RFID Wisp

Bedienungsanleitung



Filament-Tags der QIDI-Box lesen und schreiben, Spulen mit Spoolman verwalten und QR-Code-Etiketten drucken – für Windows, Linux und Android.

Gilt für RFID Wisp Version 0.8.7 (Stand: Oktober 2026)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
1 Einleitung 4
1.1 Wofür ist RFID Wisp gedacht? 4
1.2 Die wichtigsten Begriffe 4
1.3 Mit und ohne Spoolman 5
1.4 Schreibweisen in dieser Anleitung 5
2 Voraussetzungen und Installation 6
2.1 Was du brauchst 6
2.2 Windows 6
2.3 Linux 7
2.4 Android 8
2.5 Das Lesegerät einrichten (Windows und Linux) 8
3 Erster Start und Einstellungen 9
3.1 Der Start 9
3.2 Der Einstellungsdialog 9
3.3 Reiter „Allgemein“ 10
3.4 Reiter „Lesegerät“ (nur Windows und Linux) 10
3.5 Reiter „Drucker“ 12
3.6 Reiter „Spoolman“ 13
3.7 Einstellungen exportieren und importieren 13
4 Das Hauptfenster 15
4.1 Aufbau 15
4.2 Das Menü 15
4.3 Die Statusleiste 15
4.4 Warte-Zeiger und Tooltips 16
4.5 Was wann funktioniert – Übersicht 16
5 Bereich „QIDI-Daten“ 17
5.1 Drucker und Box wählen 17
5.2 Die Slots 18
5.3 Warnung „Der Drucker hat keine Verbindung zu Spoolman“ 19
6 Bereich „RFID-Tag“ 20
6.1 Aufbau des Bereichs 20
6.2 Woher kommen die Auswahllisten? 20

6.3 Einen Tag lesen 20
6.4 Einen Tag mit Spoolman schreiben 22
6.5 Einen Tag ohne Spoolman schreiben 24
6.6 Mit und ohne Spoolman im Vergleich 25
6.7 Sonderfälle und Fehler beim Schreiben 25
6.8 Mehrere Tags nacheinander schreiben 26
7 Bereich „QR-Code“ 28
7.1 Wann erscheint der Code? 28
7.2 Was steht im Code? 28
7.3 Exportieren und Drucken 29
8 Typische Abläufe Schritt für Schritt 30
8.1 Erste Einrichtung 30
8.2 Neues Filament einer Fremdmarke mit Spoolman erfassen 30
8.3 Neues Filament ohne Spoolman erfassen 30
8.4 Wissen, was auf einem Tag steht 30
8.5 Tag einer vorhandenen Spule ersetzen 30
8.6 QR-Etikett für eine Spule in der Box erzeugen 31
8.7 Prüfen, welche Spule gerade wo steckt 31
9 Bedienung auf Android 32
9.1 NFC einrichten 33
10 Updates 34
11 Optional: das Klipper-Modul rfid_bridge 35
11.1 Installation 35
11.2 Wie es arbeitet 36
11.3 Optionale Einstellungen 38
12 Fehlersuche 39
12.1 Probleme und Lösungen 39
12.2 Die Spulennummer ist über 999 40
12.3 Das Protokoll (nur Windows) 40
Anhang A Aufbau der Tag-Daten 41
Anhang B Meldungen der Statusleiste 42
Anhang C Glossar 43

1 Einleitung

1.1 Wofür ist RFID Wisp gedacht?

Die Filamentboxen von QIDI (die **QIDI Box** an den Druckern **QIDI Plus4**, **QIDI Max4** und **QIDI Q2**) erkennen das eingelegte Filament über einen kleinen RFID-Chip an der Spule. Es handelt sich um einen **MIFARE Classic 1K** Tag. Auf ihm stehen die **Filamentart (Material)**, der **Hersteller**, die **Farbe** und – wenn man es so einrichtet – eine **Spulennummer**, mit der sich die Spule in der Filamentverwaltung **Spoolman** wiederfindet.

Mit RFID Wisp kannst du:

- **sehen, was die Box erkannt hat**: Material, Hersteller, Farbe, Spulennummer und Restgewicht für jeden der vier Slots einer QIDI-Box (Bereich „QIDI-Daten“),
- **RFID-Tags lesen** und anzeigen, was darauf steht,
- **RFID-Tags beschreiben**, zum Beispiel für Filament anderer Hersteller, das ohne passenden Chip geliefert wird – wahlweise mit Spoolman-Anbindung oder ganz ohne,
- **Spulen in Spoolman anlegen** und gleich mit dem Tag verknüpfen,
- ein **QR-Code-Etikett** der Spule ausdrucken oder als PDF speichern,
- die App in **Deutsch, Englisch oder Ukrainisch** benutzen.

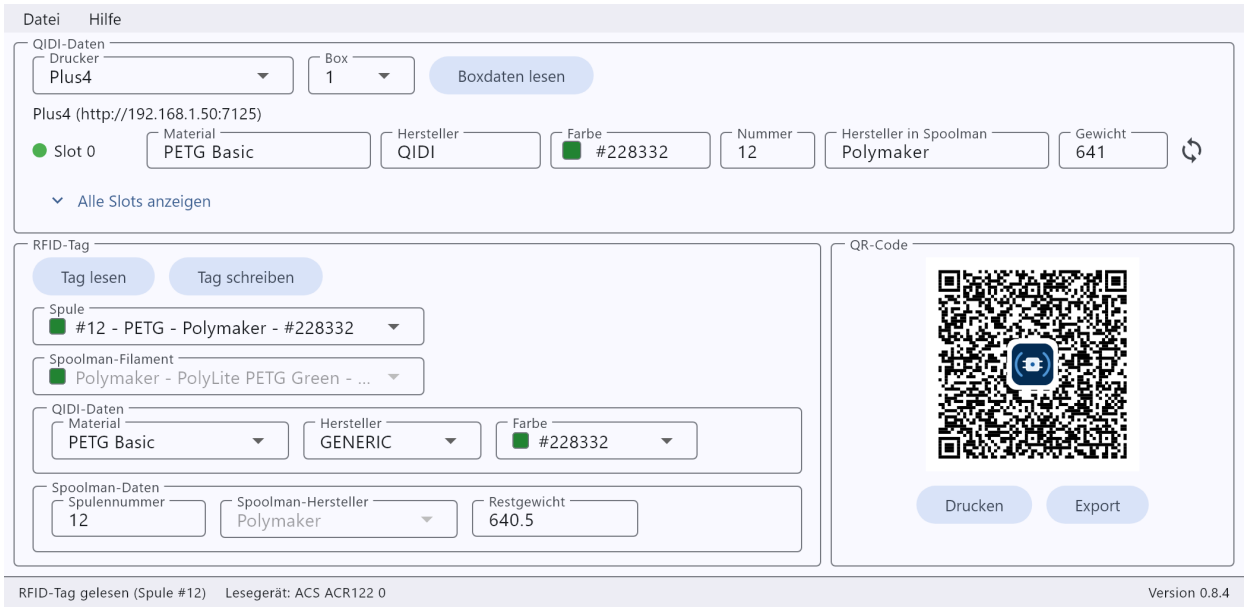


Abbildung 1: Das komplette Hauptfenster mit den drei Bereichen QIDI-Daten, RFID-Tag und QR-Code

1.2 Die wichtigsten Begriffe

Begriff	Bedeutung
QIDI Box	Die Filamentbox am Drucker mit vier Slots (Steckplätzen) für Spulen. Ein Drucker kann mehrere Boxen haben.
Slot	Ein Steckplatz einer Box, nummeriert 0 bis 3 je Box.
RFID-Tag	Der kleine Chip an der Spule. RFID Wisp arbeitet mit MIFARE Classic 1K.

Begriff	Bedeutung
Moonraker	Der Webdienst auf dem Drucker (Klipper). Darüber fragt die App die Daten der QIDI-Box ab. Adresse zum Beispiel `http://192.168.1.50:7125`.
Spoolman	Ein freier Server zur Verwaltung von Filamentspulen (Hersteller, Filamente, Spulen, Restgewicht). Adresse zum Beispiel `http://192.168.1.100:7912`.
Spulennummer	Die Nummer der Spule in Spoolman. Sie wird auf dem Tag gespeichert (0 bis 999). Ohne Spoolman ist es einfach eine Nummer, die du selbst vergibst.
Lesegerät	Ein am PC angeschlossenes RFID-Lesegerät (PC/SC, z. B. ACS ACR122). Auf Android dient der NFC-Chip des Telefons als Lesegerät.
rfid_bridge	Ein optionales Zusatzmodul für Klipper auf dem Drucker. Es liefert Spulennummer und Spoolman-Hersteller je Slot und meldet die aktive Spule an Spoolman (Kapitel 11).

1.3 Mit und ohne Spoolman

RFID Wisp lässt sich **mit Spoolman** und **ohne Spoolman** benutzen. Das entscheidet sich in den Einstellungen (Reiter „Spoolman“) und verändert den Bereich „RFID-Tag“ spürbar:

- **Mit Spoolman** sucht die App Spulen in Spoolman aus, legt neue Spulen an und trägt die von Spoolman vergebene Nummer auf den Tag ein. Du kannst Material, Hersteller, Farbe und Gewicht aus einem vorhandenen Spoolman-Filament übernehmen.
- **Ohne Spoolman** schreibst du Material, Hersteller und Farbe direkt und vergibst die Spulennummer selbst. Die App nimmt dann keinerlei Verbindung zu einem Spoolman-Server auf.

Alle Unterschiede im Einzelnen stehen in Abschnitt 6.6. Wer Spoolman nicht nutzt, kann Kapitel 6 ab Abschnitt 6.5 direkt lesen.

1.4 Schreibweisen in dieser Anleitung

- **Fett** gedruckt sind Beschriftungen aus der App (Schaltflächen, Felder, Menüs).
- Menüwege schreibe ich mit Pfeil: **Datei → Einstellungen …**
- `Schreibmaschinenschrift` steht für Adressen, Dateinamen und Befehle.
- Farbige Kästen heben Wichtiges hervor: **Hinweis**, **Tipp**, **Achtung** und **Ohne Spoolman** (was in dieser Betriebsart anders ist).

2 Voraussetzungen und Installation

2.1 Was du brauchst

Plattform	Voraussetzungen
Windows	64-Bit-Windows 11. Microsoft Visual C++ Redistributable (x64) – bei den meisten Systemen bereits vorhanden. Ein PC/SC-fähiges RFID-Lesegerät (getestet mit ACS ACR122), dessen Treiber installiert ist.
Linux	64-Bit-Distribution mit GTK 3 (`libgtk-3-0`), ähnlich alt oder neuer als Ubuntu 24.04. Der Dienst `pcscd` und ein PC/SC-Lesegerät.
Android	Android 7.0 oder neuer. Der NFC-Chip des Telefons muss MIFARE Classic unterstützen (siehe Kapitel 9).

Optional, je nach dem, was du nutzen möchtest:

- die **Moonraker-Adresse** deines QIDI-Druckers (für den Bereich „QIDI-Daten“ und für die aktuellen Material-, Hersteller- und Farblisten),
- einen **Spoolman-Server** im Netzwerk,
- einen am Computer eingerichteten **Drucker** für QR-Code-Etiketten (unter Linux über CUPS). Das Speichern als PDF-Datei geht ohne Drucker.

> **Hinweis:** Getestet wurde die App mit dem QIDI Plus4 (Firmware 1.8.2 und 2.1.1), dem QIDI Max4 (Firmware 01.01.06.05 und 01.01.07.01) und dem QIDI Q2 (Firmware 1.1.1) mit einer QIDI Box. Andere Firmwareversionen wurden nicht geprüft.

2.2 Windows

Die aktuelle Version gibt es unter `https://github.com/ThorSc/RFIDwisp/releases/latest`. Für Windows stehen zwei Dateien bereit:

- **`RFIDwisp-windows-x64-setup.exe`** (Installer): Doppelklick und den Schritten folgen. Es entsteht ein Startmenü-Eintrag, auf Wunsch ein Desktop-Symbol. Eine neuere Version lässt sich einfach über die vorhandene installieren. Die Deinstallation erfolgt über die Windows-Einstellungen unter „Apps“.
- **`RFIDwisp-windows-x64.zip`** (portabel): in einen Ordner entpacken und `rfid_wisp.exe` starten. Es wird nichts installiert.

Warnung von Windows beim ersten Start

Die Programmdatei ist noch nicht digital signiert. Deshalb kann Windows 11 sie beim ersten Start beanstanden:

- Erscheint **„Der Computer wurde durch Windows geschützt“** (SmartScreen), klicke auf **Weitere Informationen → Trotzdem ausführen**.
- Blockiert die **Smart App Control** die Datei vollständig (es gibt keine Schaltfläche „Trotzdem ausführen“), hilft derzeit nur, die Smart App Control auszuschalten: **Windows-Sicherheit → App- & Browsersteuerung → Einstellungen für Smart App Control → Aus**.

> **Achtung:** Die Smart App Control lässt sich möglicherweise nach dem Ausschalten nicht mehr einschalten, außer durch eine Neuinstallation bzw. das Zurücksetzen von Windows. Überlege dir diesen Schritt gut.

Schon beim Download kann der Browser (hier Microsoft Edge) melden, dass die Datei nicht häufig heruntergeladen wird. Wähle im Menü der Datei „Keep“ und im folgenden Dialog „Keep anyway“ (Schritte 1 und 2 im Bild).

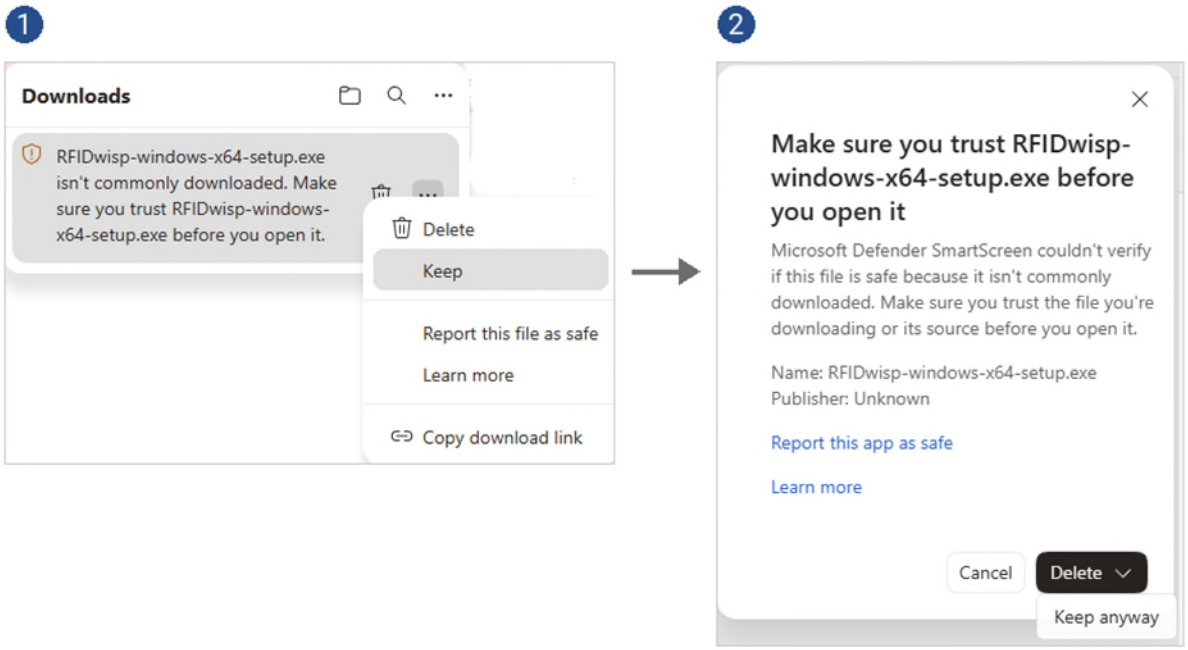


Abbildung 2: Warnung des Browsers beim Download: „Keep“, dann „Keep anyway“

2.3 Linux

- **Debian/Ubuntu**: `sudo apt install ./RFIDwisp-linux-x64.deb`. Danach gibt es einen Menü-Eintrag, und der Befehl `rfid_wisp` ist im Pfad. Entfernen mit `sudo apt remove rfid-wisp`.
- **Portabel (jede Distribution)**: `tar xzf RFIDwisp-linux-x64.tar.gz`, dann `./RFIDwisp-linux-x64/rfid_wisp` starten.

Damit das Lesegerät funktioniert, muss der Smartcard-Dienst laufen:

1. `sudo apt install pcscd` (installiert auch `libpcsclite1`, das die App zur Laufzeit lädt),
2. `sudo systemctl enable --now pcscd`,
3. bei Bedarf den CCID/ACS-Treiber für dein Lesegerät installieren, falls der allgemeine CCID-Treiber es nicht erkennt.

Mit `pcsc_scan` (Paket `pcsc-tools`) kannst du unabhängig von RFID Wisp prüfen, ob das Lesegerät sichtbar ist.

Zwei Stolpersteine beim ACR122U

Wenn das Lesegerät in `lsusb` auftaucht, aber nicht in der App:

- **Kernel-Treiber blockiert das Gerät.** Der Treiber `pn533_usb` belegt das Lesegerät, `pcscd` meldet dann `Can't claim interface … LIBUSB_ERROR_BUSY`. Lege `/etc/modprobe.d/blacklist-pn533.conf` an mit den Zeilen `blacklist pn533_usb`, `blacklist pn533` und `blacklist nfc`, führe `sudo update-initramfs -u` aus und stecke das Lesegerät neu ein (oder starte neu).
- **polkit verweigert den Zugriff.** `pcscd` bedient nur Benutzer in einer aktiven lokalen Sitzung. Über SSH oder in einer Remote-Sitzung schlägt `pcsc_scan` mit „Access denied“ fehl. Erlaube deinen Benutzer in `/etc/polkit-1/rules.d/99-pcscd.rules`: für die Aktionen `org.debian.pcsc-lite.access_pcsc` und `org.debian.pcsc-lite.access_card` `polkit.Result.YES` zurückgeben, danach `sudo systemctl restart polkit pcscd`.

2.4 Android

Die App wird nicht über Google Play verteilt. Deshalb fragt Android nach einer Erlaubnis:

1. Lade `RFIDwisp-android.apk` auf das Telefon (oder kopiere sie dorthin).
2. Öffne die Datei. Meldet Android, dass die Installation aus dieser Quelle nicht erlaubt ist, öffne in der Meldung die **Einstellungen** und erlaube es für die App, mit der du die Datei geöffnet hast (Browser oder Dateimanager).
3. Bestätige die Installation. Play Protect fragt eventuell nach einer Prüfung, weil die App nicht aus dem Play Store stammt.

Zum Aktualisieren installierst du einfach eine neuere APK über die alte; die Einstellungen bleiben erhalten. Das gilt ab Version 0.3.1. Die APKs bis 0.3.0 waren jeweils mit einem anderen Schlüssel signiert, was Android nicht als Update akzeptiert: Hast du eine solche Version, deinstalliere sie einmalig vor der Installation von 0.3.1 oder neuer (die Einstellungen gehen dabei dieses eine Mal verloren).

2.5 Das Lesegerät einrichten (Windows und Linux)

1. Schließe das Lesegerät an einen USB-Anschluss an. Unter **Windows** muss der Treiber des Herstellers installiert sein, die Smartcard-Unterstützung (WinSCard) ist Bestandteil von Windows. Unter **Linux** muss `pcscd` laufen (Abschnitt 2.3).
2. Starte RFID Wisp und öffne **Datei → Einstellungen … → Lesegerät**.
3. Wähle dein Gerät in der Liste und setze das Häkchen bei **Als Standard-Lesegerät verwenden** (Abschnitt 3.3).
4. Bestätige mit **OK**. In der Statusleiste steht jetzt „Lesegerät: <Name>“.

3 Erster Start und Einstellungen

3.1 Der Start

Beim Start zeigt die App kurz einen **Startbildschirm** mit dem Logo. Im Hintergrund prüft sie dabei, ob das Standard-Lesegerät angeschlossen und benutzbar ist, und sucht (sofern nicht abgeschaltet) nach einer neuen Version. Danach erscheint das Hauptfenster.

Beim allerersten Start sind noch keine Drucker eingerichtet, kein Lesegerät gewählt und keine Spoolman-Adresse hinterlegt. Das Hauptfenster erklärt das auch: Der Bereich „QIDI-Daten“ sagt „Kein Drucker eingerichtet. Unter Datei → Einstellungen einen anlegen.“, und im Bereich „RFID-Tag“ steht, dass kein Standard-Lesegerät gewählt ist. Richte deshalb zuerst die Einstellungen ein.

3.2 Der Einstellungsdialog

Öffne **Datei → Einstellungen …**. Die Einstellungen sind auf Reiter verteilt:

Reiter	Inhalt	Verfügbar auf
Allgemein	Sprache, Update-Suche, Export und Import der Einstellungen	alle
Lesegerät	Auswahl des RFID-Lesegeräts	nur Windows und Linux
Drucker	Deine QIDI-Drucker (Name und Moonraker-Adresse)	alle
Spoolman	Adresse des Spoolman-Servers und Schalter „Spoolman verwenden“	alle

> **Hinweis:** Nichts wird gespeichert, bevor du auf **OK** klickst. **Abbrechen** verwirft alle Änderungen aller Reiter. Ist ein Druckername oder eine Adresse ungültig, springt **OK** zum fehlerhaften Feld und markiert es („Pflichtfeld“ bzw. „Ungültige Adresse, z. B. http://192.168.1.50:7125“).

3.3 Reiter „Allgemein“

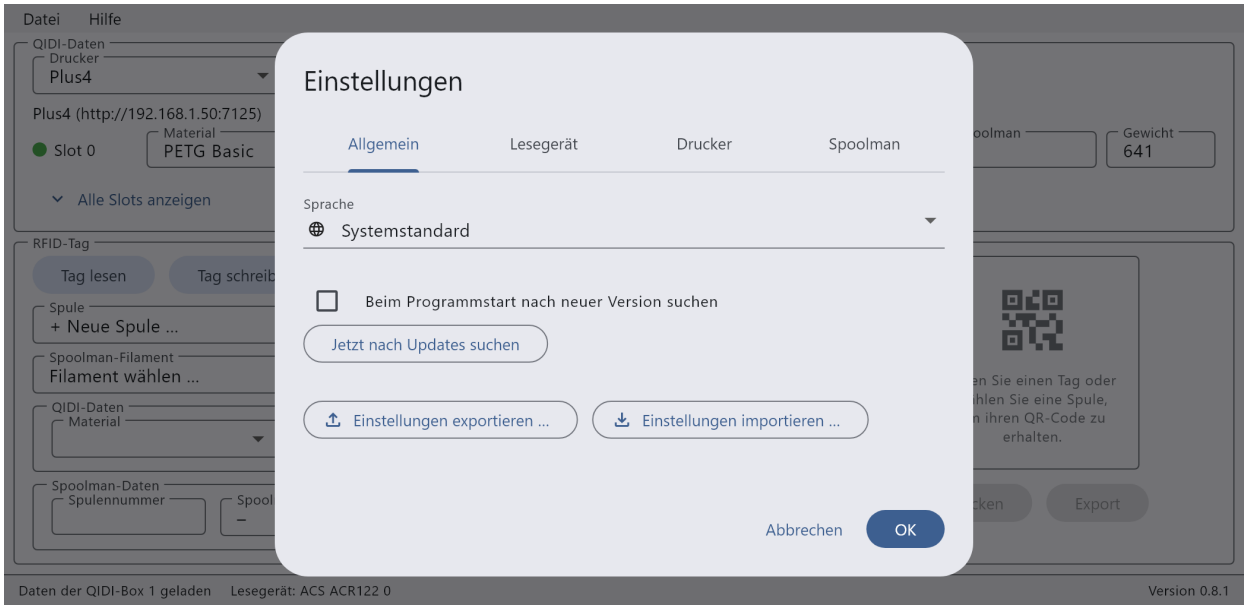


Abbildung 3: Einstellungsdialog, Reiter „Allgemein“

- **Sprache**: Systemstandard, Deutsch, Englisch oder Ukrainisch. Bei „Systemstandard“ folgt die App der Sprache von Windows, Linux bzw. Android. In der Auswahlliste ist jede Sprache mit ihrer Flagge dargestellt.
- **Beim Programmstart nach neuer Version suchen**: schaltet die automatische Update-Suche ein oder aus (Kapitel 10).
- **Jetzt nach Updates suchen**: sucht sofort. Du siehst entweder „Du verwendest die aktuelle Version.“, eine Fehlermeldung („Die Suche nach Updates ist fehlgeschlagen.“) oder das Angebot, die neue Version zu installieren.
- **Einstellungen exportieren …** und **Einstellungen importieren …**: siehe Abschnitt 3.7.

3.4 Reiter „Lesegerät“ (nur Windows und Linux)

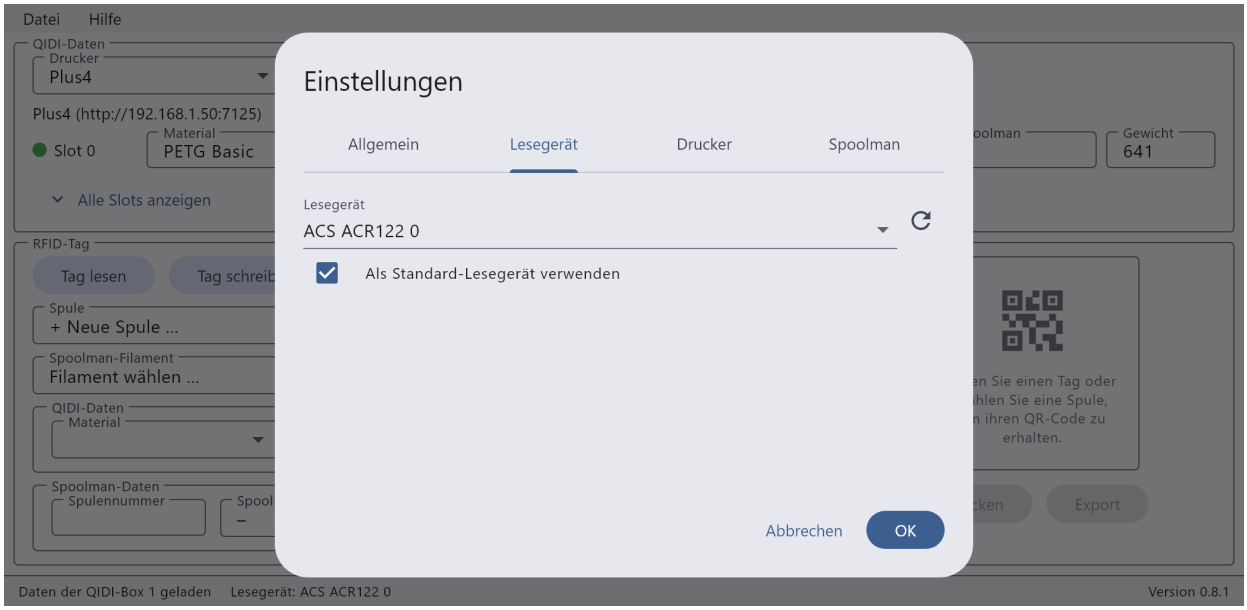


Abbildung 4: Reiter „Lesegerät“ mit einem gefundenen Gerät

Hier siehst du die RFID-Lesegeräte, die der Computer gefunden hat. Die App **testet die Fähigkeiten jedes Geräts selbst**, statt sich auf den Namen zu verlassen. Andere Smartcard-Geräte (zum Beispiel ein YubiKey) werden dabei **nie geöffnet** und tauchen nicht in der Liste auf.

- Wähle das gewünschte Gerät in der Liste **Lesegerät**.
- Mit dem Pfeil-Symbol (**Erneut suchen**) wird die Liste aktualisiert, zum Beispiel nachdem du ein Gerät angesteckt hast. Währenddessen steht „Suche Lesegeräte …“. Findet die App nichts, steht dort „Kein RFID-Lesegerät gefunden“.
- Setze das Häkchen **Als Standard-Lesegerät verwenden**, damit die App dieses Gerät benutzt. Es kann nur ein Standard-Lesegerät geben.
- Ein gespeichertes Standard-Lesegerät, das gerade nicht angeschlossen ist, steht als „<Name> (nicht verbunden)“ in der Liste.

Was passiert ohne Standard-Lesegerät?

Ohne Standard-Lesegerät sind die Schaltflächen **Tag lesen** und **Tag schreiben** gesperrt, und im Bereich „RFID-Tag“ steht: „Kein Standard-Lesegerät gewählt. Wählen Sie eines unter Datei → Einstellungen.“ Alle anderen Teile der App (QIDI-Daten, QR-Code-Export) funktionieren weiter.

Die Prüfung beim Start

Beim Start prüft die App, ob das Standard-Lesegerät erreichbar ist. Das Ergebnis steht in der Statusleiste neben der Statusmeldung:

Statusleiste	Bedeutung
Lesegerät: <Name>	Alles in Ordnung. Ein Lesegerät ohne aufgelegten Tag gilt als benutzbar, weil sich die RFID-Fähigkeit nur mit einem Tag darauf prüfen lässt.
Prüfe Lesegerät <Name> …	Die Prüfung läuft noch.
Standard-Lesegerät nicht gefunden: <Name>	Das Gerät ist nicht angeschlossen oder nicht erreichbar (rot).
Standard-Lesegerät kann keine RFID-Tags lesen: <Name>	Das Gerät ist kein RFID-Lesegerät (rot).
Lesegerät <Name>: Der Tag darauf ist kein lesbarer MIFARE Classic 1K	Auf dem Gerät liegt ein Tag, den QIDI-Drucker nicht benutzen können (rot).
Smartcard-Dienst nicht verfügbar	Windows: Dienst „Smartcard“ läuft nicht. Linux: `pcscd` nicht installiert oder nicht gestartet (rot).

3.5 Reiter „Drucker“

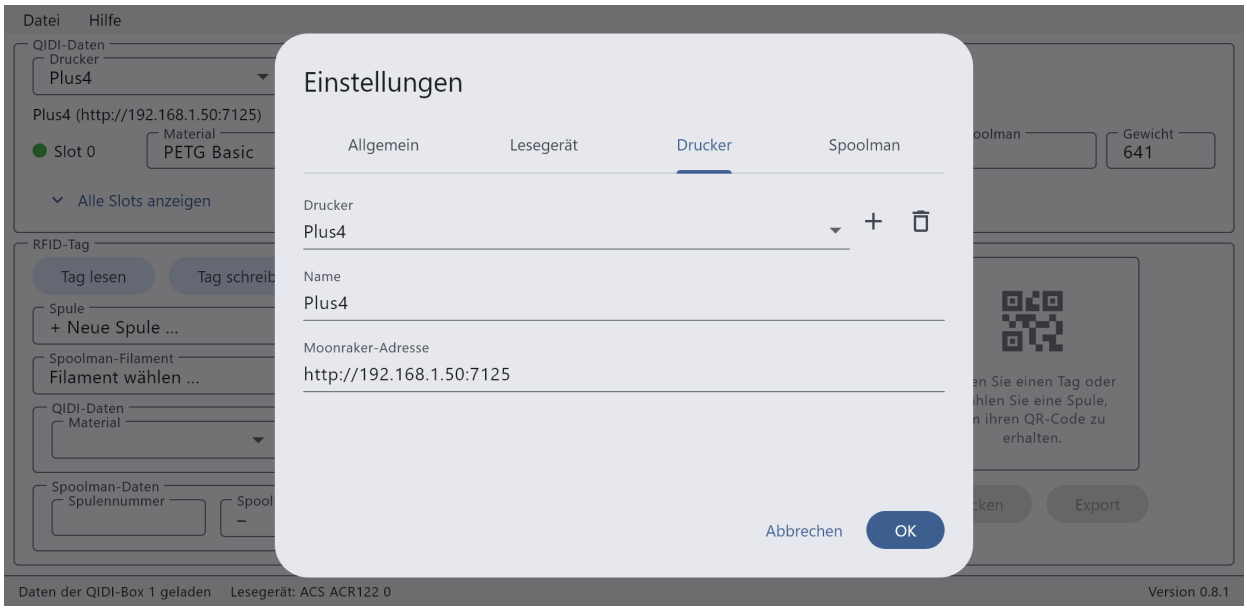


Abbildung 5: Reiter „Drucker“ mit einem angelegten Drucker

Hier legst du die QIDI-Drucker an, deren Boxen du auslesen möchtest. Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl.

1. Klicke auf **+** (**Neuer Drucker**).
2. Gib einen **Namen** ein, zum Beispiel „Plus4 Werkstatt“. Der Name ist ein Pflichtfeld.
3. Gib die **Moonraker-Adresse** ein, zum Beispiel `http://192.168.1.50:7125`. Ein fehlendes `http://` ergänzt die App selbst. Auch diese Adresse ist ein Pflichtfeld.
4. Zum Löschen wählst du den Drucker in der Liste und klickst auf das Papierkorb-Symbol (**Drucker löschen**).

Um einen vorhandenen Drucker zu ändern, wähle ihn in der Liste und bearbeite Name oder Adresse. Ohne angelegten Drucker steht dort „Keine Drucker angelegt“.

> **Tipp:** Die Moonraker-Adresse findest du auch in der Weboberfläche des Druckers (Fluidd oder Mainsail) in der Adresszeile. Der Standardport von Moonraker ist 7125.

Die Drucker dienen zwei Zwecken: Sie liefern dem Bereich „QIDI-Daten“ die Boxdaten, und sie liefern die **Listen der Materialien, Hersteller und Farben**, die der Bereich „RFID-Tag“ anbietet (Abschnitt 6.2).

3.6 Reiter „Spoolman“

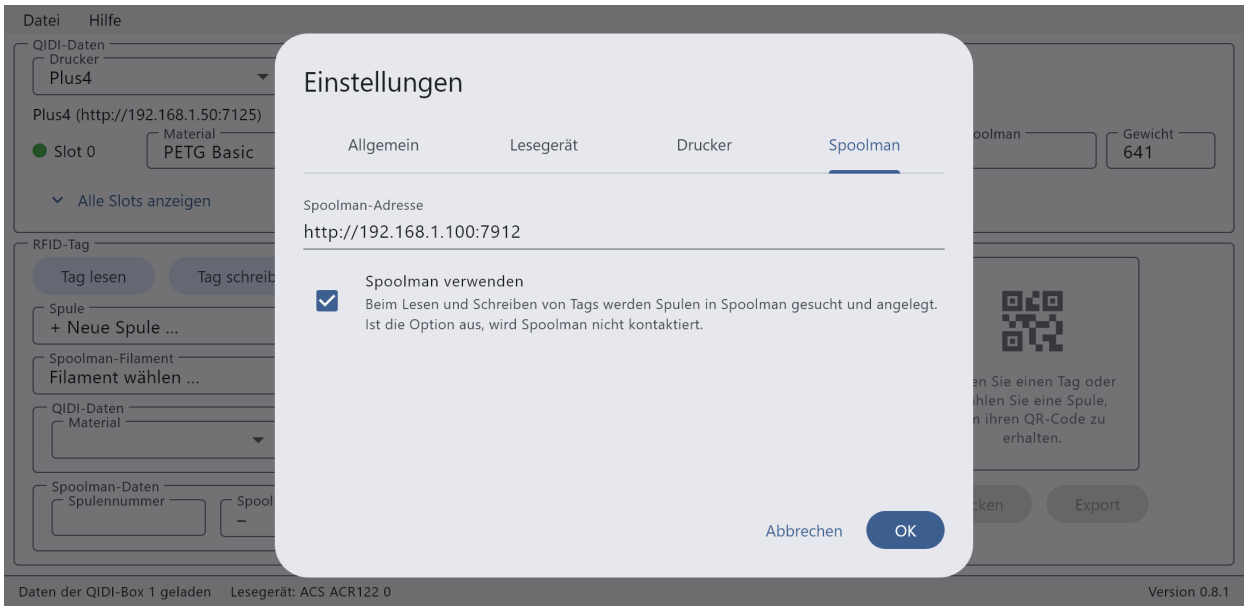


Abbildung 6: Reiter „Spoolman“ mit Adresse und Schalter

- **Spoolman-Adresse**: zum Beispiel `http://192.168.1.100:7912`. Ein fehlendes `http://` wird ergänzt.
- **Spoolman verwenden**: Beim Lesen und Schreiben von Tags werden Spulen in Spoolman gesucht und angelegt. Ist die Option aus, wird Spoolman nicht kontaktiert.

> **Ohne Spoolman:** Die App benutzt Spoolman im Bereich „RFID-Tag“ nur, wenn **beides** zutrifft: Eine Adresse ist eingetragen **und** „Spoolman verwenden“ ist angehakt. Lässt du die Adresse leer, zeigt der Dialog die Option beim nächsten Öffnen als ausgeschaltet. Wie sich die App dann verhält, steht in Abschnitt 6.5 und 6.6.
>
> Das gilt auch für den Bereich „QIDI-Daten“: Bei ausgeschaltetem „Spoolman verwenden“ fragt die App Spoolman dort nicht nach Herstellernamen und Restgewicht, selbst wenn noch eine Adresse gespeichert ist.

Ändert sich die Spoolman-Einstellung (Adresse oder Schalter), lädt die App die Spoolman-Daten neu und **leert das Formular im Bereich „RFID-Tag“**. Ungeschriebene Eingaben gehen dann verloren.

3.7 Einstellungen exportieren und importieren

Auf dem Reiter „Allgemein“ kannst du alle Einstellungen (Sprache, Update-Suche, Lesegerät, Drucker, Spoolman) in einer Datei sichern und wiederherstellen. Das ist praktisch für eine Sicherung oder um auf einem anderen Computer oder Telefon dieselben Einstellungen zu haben.

- **Einstellungen exportieren …** speichert alles in einer JSON-Datei, deren Ort du im Speichern-Dialog wählst. Danach meldet die App „Einstellungen in <Datei> gespeichert.“
- **Einstellungen importieren …** lädt die Werte aus einer solchen Datei. Der Import **füllt nur den Dialog**; wie jede andere Änderung gilt er erst mit **OK**, mit **Abbrechen** wird er verworfen. Einstellungen, die in der Datei fehlen, bleiben unverändert.

Meldung beim Import	Bedeutung
Die Datei ist keine gültige JSON-Datei.	Die Datei ist beschädigt oder keine JSON-Datei.
Die Datei ist keine Einstellungsdatei von RFID Wisp.	Gültiges JSON, aber nicht von dieser App exportiert.
Die Einstellungsdatei stammt von einer neueren Version von RFID Wisp.	Aktualisiere die App und versuche es erneut.
Die Datei konnte nicht gelesen oder geschrieben werden: …	Zugriffsrecht oder Datenträgerproblem.

4 Das Hauptfenster

4.1 Aufbau

Das Hauptfenster besteht von oben nach unten aus:

- der **Menüleiste** (**Datei** und **Hilfe**),
- dem Bereich **QIDI-Daten** (Kapitel 5),
- darunter dem Bereich **RFID-Tag** (Kapitel 6) und – auf Windows und Linux – rechts daneben dem Bereich **QR-Code** (Kapitel 7). Der QR-Code-Bereich ist ein Drittel so breit wie die beiden zusammen und genauso hoch wie der RFID-Tag-Bereich,
- der **Statusleiste** (Abschnitt 4.3).

Die Fensterhöhe passt sich dem Inhalt an, wenn sich dieser ändert (zum Beispiel beim Einblenden aller Slots). Wird der Platz zu knapp, lässt sich der Inhalt scrollen. Die Bereiche „RFID-Tag“ und „QR-Code“ gibt es nur dort, wo ein Lesegerät unterstützt wird; auf dem Telefon fehlt der QR-Code-Bereich.

4.2 Das Menü

Menü	Eintrag	Wirkung
Datei	Einstellungen …	Öffnet den Einstellungsdialog (Kapitel 3).
Datei	Beenden	Schließt die App. Nur auf Windows und Linux vorhanden.
Hilfe	Log öffnen	Öffnet die Protokolldatei im Windows-Editor. Aktuell nur unter Windows vorhanden (Abschnitt 12.3).
Hilfe	Über RFID Wisp	Zeigt Version, Copyright und Lizenzinformationen. Über die Schaltfläche für die Lizenzen lassen sich die Lizenztexte der verwendeten Pakete einsehen.

4.3 Die Statusleiste



Abbildung 7: Statusleiste unten im Fenster mit Meldung, Lesegerät und Version

Die Statusleiste am unteren Rand zeigt von links nach rechts:

- die **letzte Meldung** der App, zum Beispiel „Daten der QIDI-Box 1 geladen“ oder „RFID-Tag geschrieben (Spule #12)“. Beim Start steht dort „Bereit“,
- den **Zustand des Lesegeräts** (Abschnitt 3.4), bei einem Problem in roter Schrift,
- falls es eine neuere Version gibt, den unterstrichenen Link **„Neue Version … verfügbar – zum Download“** (Kapitel 10),
- ganz rechts die **Versionsnummer** der App.

Ist eine Meldung zu lang für die Leiste, wird sie mit „…“ abgekürzt. Fährst du mit der Maus darüber, zeigt ein Tooltip den vollständigen Text.

4.4 Warte-Zeiger und Tooltips

- Während die App einen Drucker prüft, eine Box liest, einen Tag liest oder schreibt oder einen QR-Code druckt bzw. speichert, wird der Mauszeiger im **ganzen Fenster** zum Warte-Ring. Klicks gehen trotzdem durch; die betroffenen Felder und Schaltflächen sind aber währenddessen gesperrt.
- Fast jedes Feld hat einen **Tooltip**: Halte den Mauszeiger kurz darüber, dann erklärt ein Hinweis, wofür das Feld da ist.

4.5 Was wann funktioniert – Übersicht

Die App ist so gebaut, dass jeder Teil auch ohne die anderen funktioniert:

Wenn fehlt …	… dann gilt
Drucker (keiner eingerichtet)	„QIDI-Daten“ zeigt nur den Hinweis „Kein Drucker eingerichtet“. Tags lesen und schreiben geht weiter. Die Material-, Hersteller- und Farbauswahl kommt dann aus der **in die App eingebauten Liste** statt aus einem Drucker.
Drucker nicht erreichbar	„QIDI-Daten“ meldet in Rot „<Name> (<Adresse>) – nicht verbunden“ mit Pfeil zum erneuten Prüfen. Tags lesen und schreiben geht weiter, mit der eingebauten Liste.
Lesegerät (kein Standard-Lesegerät)	„Tag lesen“ und „Tag schreiben“ sind gesperrt. „QIDI-Daten“ und der QR-Code für bereits angezeigte Spulen funktionieren weiter.
Spoolman (ausgeschaltet oder keine Adresse)	Der Bereich „RFID-Tag“ arbeitet mit handgewählten Werten und handvergebener Spulennummer (Abschnitt 6.5).
Spoolman nicht erreichbar	Die Spoolman-Listen bleiben leer, die Statusleiste meldet es. Siehe Abschnitt 6.7.
Moonraker / `[spoolman]`-Komponente / rfid_bridge	In „QIDI-Daten“ bleiben Spulennummer und Spoolman-Hersteller leer (Kapitel 5 und 11).
Papierdrucker	„Drucken“ im QR-Code-Bereich ist gesperrt. „Export“ als PDF geht trotzdem.

5 Bereich „QIDI-Daten“

Dieser Bereich zeigt, was eine QIDI-Box für jeden ihrer Slots gemeldet hat. Er braucht nur die Moonraker-Adresse des Druckers. Er **schreibt nichts** auf Tags; er ist bis auf das Neueinlesen eines Slots (Abschnitt 5.2) reine Anzeige.

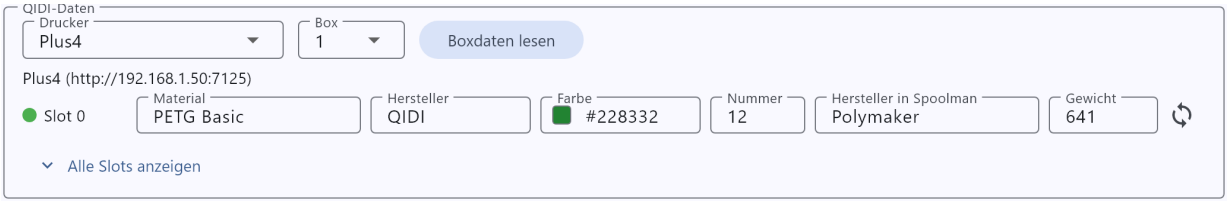


Abbildung 8: Bereich „QIDI-Daten“ mit einem geladenen Slot (Standardansicht)

5.1 Drucker und Box wählen

1. Wähle bei **Drucker** einen der in den Einstellungen angelegten Drucker. Gibt es nur einen, ist er schon gewählt. Die App merkt sich den zuletzt gewählten Drucker.
2. Beim Start und bei jedem Druckerwechsel fragt die App den Drucker, **wie viele QIDI-Boxen** er hat, und liest die erste Box. Währenddessen steht „Prüfe Drucker …“ mit einem kleinen Fortschrittsring.
3. Wähle bei **Box** die gewünschte Box (1, 2, …). Die Liste ist leer, solange der Drucker nicht erreichbar ist.
4. Klicke auf **Boxdaten lesen**, um die gewählte Box zu lesen. Beim Wechsel auf eine andere Box wird diese automatisch gelesen.

Unter den Auswahlfeldern steht der Zustand des Druckers, zum Beispiel „Plus4 (http://192.168.1.50:7125)“. Konnte die App den Drucker nicht erreichen, steht dort stattdessen in Rot „… – nicht verbunden“, und die Statusleiste nennt den Grund („QIDI-Boxdaten nicht verfügbar: …“). Der **Pfeil** daneben (**Drucker erneut prüfen**) versucht es noch einmal, zum Beispiel nachdem du den Drucker eingeschaltet hast. Meldet der Drucker seine Box als abgeschaltet (`enable_box = 0`, zum Beispiel nach einem Druck von der externen Spule), sagt die App das darunter in Rot, und die Box-Liste bleibt ausgegraut. Schalte die Box am Drucker wieder ein und prüfe dann mit dem Pfeil erneut.

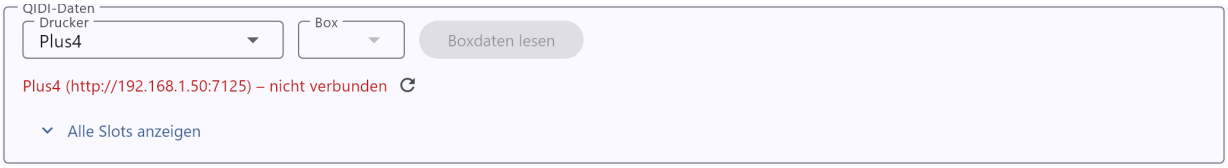


Abbildung 9: Roter Hinweis „… – nicht verbunden“ mit Pfeil zum erneuten Prüfen

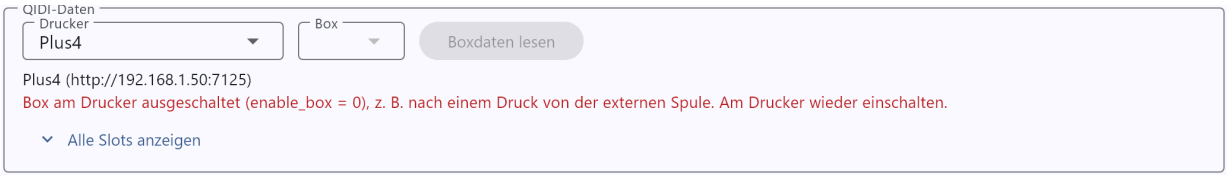


Abbildung 10: Hinweis „Box am Drucker abgeschaltet“

Schlägt das Lesen einer Box fehl, erscheint im Statusbalken „QIDI-Box konnte nicht gelesen werden: …“. Hast du **Boxdaten lesen** selbst gedrückt, öffnet sich zusätzlich der Dialog „QIDI-Box-Fehler“ mit der Fehlermeldung.

5.2 Die Slots

Standardmäßig ist nur **Slot 0** der Box sichtbar. Mit **Alle Slots anzeigen** siehst du alle vier Slots; **Slots 1–3 ausblenden** schaltet zurück. Die Slots heißen innerhalb jeder Box 0 bis 3. Bei Box 2 sind das intern die Slots 4 bis 7, die App beschriftet sie trotzdem wieder mit 0 bis 3.

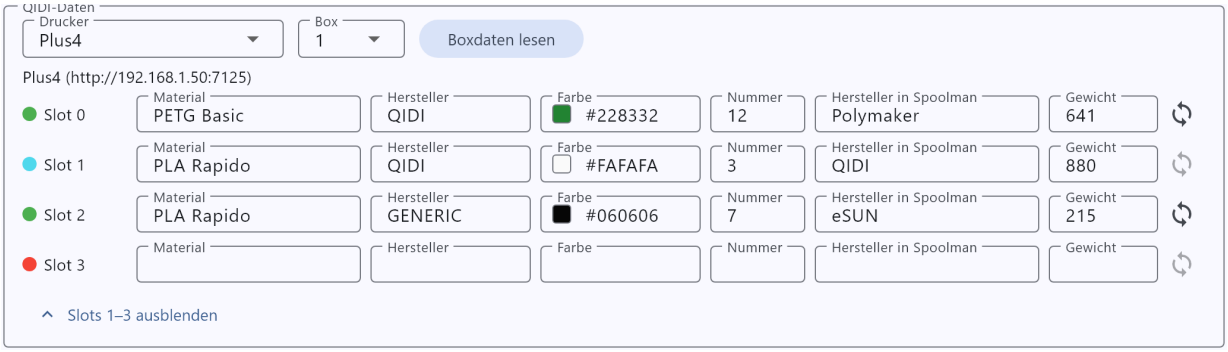


Abbildung 11: Bereich „QIDI-Daten“ mit allen vier Slots

Feld	Bedeutung	Quelle
Punkt vor dem Slot	**Rot**: Slot leer. **Grün**: Filament geladen. **Cyan**: geladen und speist gerade den Extruder.	Drucker
Material	Filamentart, die die Box erkannt hat.	Drucker (aus dem RFID-Chip)
Hersteller	Filamenthersteller laut QIDI.	Drucker (aus dem RFID-Chip)
Farbe	Filamentfarbe als `#RRGGBB` mit Farbfeld.	Drucker (aus dem RFID-Chip)
Nummer	Spoolman-Spulennummer, die auf dem Tag steht.	`rfid_bridge` auf dem Drucker
Hersteller in Spoolman	Name des zur Spule gehörenden Spoolman-Herstellers.	`rfid_bridge` plus Spoolman-Adresse
Gewicht	Restgewicht der Spule in ganzen Gramm.	Spoolman (Adresse nötig)

Die Namen für Material, Hersteller und Farbe holt die App aus der eigenen Filamentliste des Druckers. Nur wo diese Liste nicht lesbar ist, nutzt sie die eingebaute Liste.

Warum sind „Nummer“, „Hersteller in Spoolman“ oder „Gewicht“ leer?

- **Nummer** und **Hersteller in Spoolman** kommen aus dem optionalen Klipper-Modul `rfid_bridge` (Kapitel 11). Ohne dieses Modul bleiben beide Felder leer. Auf dem **QIDI Q2** ist das Modul die einzige Quelle für Spulennummern.
- **Hersteller in Spoolman** und **Gewicht** brauchen außerdem eine **Spoolman-Adresse** in den Einstellungen und die eingeschaltete Option „Spoolman verwenden“. Sonst bleiben sie leer.
- **Gewicht** ist außerdem leer, wenn der Slot keine Spulennummer hat oder Spoolman die Spule nicht kennt.
- Das Gewicht wird beim Klick auf **Boxdaten lesen** oder beim Wechsel auf eine andere Box neu aus Spoolman geholt. Der Wert ist auf ganze Gramm gerundet; das genaue Gewicht siehst du im Bereich „RFID-Tag“ und in Spoolman.

> **Ohne Spoolman:** Ohne Spoolman-Adresse oder bei ausgeschaltetem „Spoolman verwenden“ zeigt „QIDI-Daten“ nur Material, Hersteller, Farbe und (mit `rfid_bridge`) die Nummer. Die Spalten „Hersteller in Spoolman“ und „Gewicht“ bleiben leer. Das ist kein Fehler.

Slot neu einlesen

Rechts neben jedem belegten Slot, der nicht gerade den Extruder speist, steht ein Symbol mit zwei Pfeilen. Damit lässt du die Box den Tag dieses Slots noch einmal einlesen. Nutze es, wenn ein Slot nach dem Start die Daten seines Nachbarn zeigt oder keine Nummer hat (Abschnitt 11.2).

Nach einer Rückfrage sendet die App den Befehl `RFID_READ SLOT=<n>` über Moonraker an den Drucker. Die Box bewegt dabei das Filament dieses Slots vor und zurück; das dauert etwa eine halbe Minute. Danach liest die App die Box neu.

> **Hinweis:** Das geht nur im Leerlauf: Der Drucker darf nicht drucken, und es darf kein Filament in den Extruder geladen sein. Während eines Drucks verweigert die App das Neueinlesen. `rfid_bridge` meldet den neu gelesenen Slot anschließend als aktive Spule.

5.3 Warnung „Der Drucker hat keine Verbindung zu Spoolman“

Meldet Moonraker auf dem Drucker, dass er Spoolman nicht erreicht (zum Beispiel nach einer Netzwerkunterbrechung), erscheint im Bereich eine **rote Warnung** mit einem Warndreieck; dieselbe Meldung steht in der Statusleiste. Die **Spulenwechsel der Box werden dann nicht an Spoolman gemeldet**. Die aktive Spule in Spoolman entspricht deshalb nicht mehr der Spule, die gerade in der Box verwendet wird. Die App prüft das, wenn der Drucker geprüft wird und wenn du **Boxdaten lesen** drückst. Sorge dafür, dass der Drucker Spoolman wieder erreicht (Netzwerk, Spoolman-Server, Abschnitt `[spoolman]` in der `moonraker.conf`) und drücke **Boxdaten lesen**, um die Warnung zu aktualisieren.

6 Bereich „RFID-Tag“

In diesem Bereich liest und beschreibst du den RFID-Tag, der auf dem Standard-Lesegerät liegt (auf Android: den NFC-Chip des Telefons, Kapitel 9). Es ist der wichtigste Teil der App.

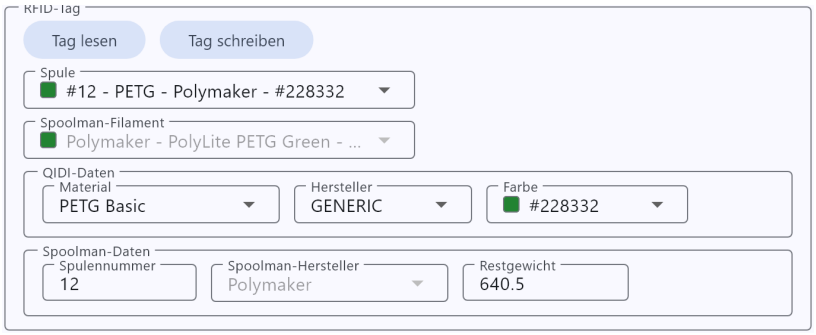


Abbildung 12: Bereich „RFID-Tag“ mit aktiviertem Spoolman

6.1 Aufbau des Bereichs

Von oben nach unten enthält der Bereich:

- die Schaltflächen **Tag lesen** und **Tag schreiben**,
- **nur mit Spoolman:** die Auswahl **Spule** und die Auswahl **Spoolman-Filament**,
- die Gruppe **QIDI-Daten** mit **Material**, **Hersteller** und **Farbe** – das ist das, was die QIDI-Box vom Tag liest. **Ohne Spoolman** steht hier zusätzlich das Feld **Spulennummer**,
- **nur mit Spoolman:** die Gruppe **Spoolman-Daten** mit **Spulennummer**, **Spoolman-Hersteller** und **Gewicht**.

Die Daten gehen immer in einen festen Sektor des Tags (Sektor 1), denn dort erwartet sie die QIDI-Box. Dieser Sektor ist nicht einstellbar.

6.2 Woher kommen die Auswahllisten?

Die Listen für **Material**, **Hersteller** und **Farbe** stammen aus den Filament Tabellen deiner **eingerichteten Drucker**. Die App **führt die Tabellen aller Drucker zusammen**, damit ein geschriebener Tag in **jeder** deiner Boxen verstanden wird. Konnte kein Drucker gelesen werden, benutzt sie die in die App eingebaute Liste (Stand der QIDI-Firmware), bis ein Drucker erreichbar ist.

- Die Farben sind eine **feste Palette** von QIDI. Du wählst also die der Spulenfarbe am nächsten liegende QIDI-Farbe, nicht jede beliebige Farbe.
- Hersteller „GENERIC“ (bei manchen Druckern „Generic“) steht für „kein bestimmter Hersteller“ und ist die Vorgabe.
- Die Listen laden beim Start und wenn sich die Druckerliste oder der gewählte Drucker ändert. Hast du schon etwas gewählt, ändert eine später geladene Liste die Auswahl nicht mehr.

6.3 Einen Tag lesen

1. Lege den Tag auf das Lesegerät. Auf **Android** tippst du zuerst auf **Tag lesen** und hältst den Tag dann an die Rückseite des Telefons (Kapitel 9).

2. Klicke auf **Tag lesen**. Die Felder zeigen den Inhalt des Tags; die Statusleiste meldet „RFID-Tag gelesen (Spule #12)“.

Je nach Inhalt des Tags passiert Folgendes:

Tag	Ergebnis
Beschrieben (von RFID Wisp oder der QIDI-Box)	Material, Hersteller, Farbe, Spulennummer und das auf dem Tag gespeicherte Gewicht werden angezeigt.
Leer (nur Nullen)	Das Formular wird leer, die Statusleiste sagt „Leerer RFID-Tag erkannt. Bereit, neue Spulendaten zu schreiben.“
Fremd beschrieben (Werte, die in keiner Tabelle vorkommen)	Ein Fehlerdialog „RFID-Tag lesen“ meldet, dass sich die Werte nicht zuordnen lassen und der Tag wahrscheinlich nicht von dieser Anwendung geschrieben wurde. Das Formular bleibt unverändert.
Kein MIFARE Classic 1K	Fehlermeldung, dass der Tag nicht der Typ ist, den QIDI-Drucker voraussetzen.
Gesperrt (anderer Schlüssel)	Fehlermeldung „Anmeldung an Sektor … nicht möglich: Der Tag verwendet einen Schlüssel, den diese App nicht kennt.“
Nicht erkannt	„Auf dem Lesegerät wurde kein RFID-Tag erkannt.“

Tag abnehmen leert die Felder

Unter Windows und Linux fragt die App nach dem Lesen **einmal pro Sekunde** das Lesegerät, ob der Tag noch darauf liegt. Nimmst du ihn ab, werden die Felder geleert, und die Statusleiste meldet „RFID-Tag entfernt, Felder geleert“. So verwechselst du nie die Anzeige eines vorigen Tags mit dem neuen. Auf **Android** gibt es das nicht (das Telefon kann es nicht erkennen); die Felder bleiben stehen.

> **Hinweis:** Nach dem **Schreiben** werden die Felder **nicht** geleert, auch wenn du den Tag abnimmst. Das ist Absicht (Abschnitt 6.8).

Was passiert beim Lesen mit Spoolman?

Ist Spoolman aktiv, zeigt die App den Tag sofort an und fragt dann **im Hintergrund** Spoolman noch einmal ab, weil die Spule dort nach dem Start der App angelegt worden sein könnte. Kennt Spoolman die Spulennummer des Tags, wird die Spule im Feld **Spule** ausgewählt; Spulennummer, Spoolman-Hersteller und das **Restgewicht** kommen aus Spoolman. **Material, Hersteller und Farbe bleiben genau die Werte vom Tag** (die App leitet sie nicht aus Spoolman neu ab, sonst würde zum Beispiel aus „PETG Rapido“ stillschweigend „PETG“).

Solange Spoolman noch antwortet, ist **Tag schreiben** kurz gesperrt. Das verhindert, dass versehentlich eine neue Spule angelegt wird, obwohl Spoolman die Spule des Tags eigentlich kennt.

Kennt Spoolman die Nummer **nicht**, bleibt im Feld **Spule** der Eintrag **+ Neue Spule …** stehen, und die Nummer vom Tag steht im Feld **Spulennummer**. Was das beim Schreiben bedeutet, steht in Abschnitt 6.7.

6.4 Einen Tag mit Spoolman schreiben

Voraussetzung: Spoolman ist eingerichtet und eingeschaltet (Abschnitt 3.6). Es gibt zwei Wege: eine **neue Spule** anlegen oder eine **vorhandene Spule** neu auf einen Tag schreiben.

A) Neue Spule anlegen und schreiben

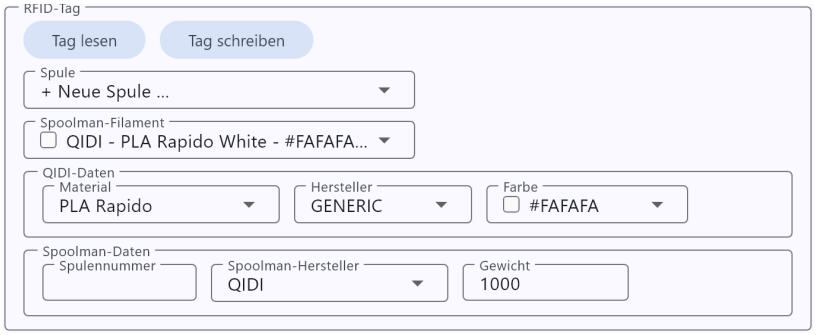


Abbildung 13: Ausgefülltes Formular für eine neue Spule vor dem Schreiben

1. Lass bei **Spule** den Eintrag **+ Neue Spule …** stehen.
2. Wähle bei **Spoolman-Filament** ein vorhandenes Filament aus Spoolman. Die Liste ist nach Hersteller, Material und Name sortiert und zeigt je Eintrag Farbfeld, Hersteller, Name, Farbe und Gewicht. Die App belegt damit **Material**, **Spoolman-Hersteller**, **Farbe** und **Gewicht** vor. Alternativ wählst du nur einen **Spoolman-Hersteller** und lässt die App das passende Filament zu Material, Hersteller und Farbe suchen.
3. **Prüfe die Vorbelegung.** Spoolman-Materialnamen sind frei benannt, die App wählt das ähnlichste QIDI-Material und die ähnlichste QIDI-Farbe. Passe **Material**, **Hersteller** (QIDI) und **Farbe** bei Bedarf an.
4. Prüfe das **Gewicht**: Bei einer neuen Spule ist das das **Anfangsgewicht** in Gramm (0 bis 10000, höchstens eine Nachkommastelle, Komma oder Punkt). Du darfst es ändern.
5. Lege den Tag auf das Lesegerät (auf Android: nach dem Klick auf die Schaltfläche an das Telefon halten) und klicke auf **Tag schreiben**.

Dabei passiert der Reihe nach:

1. Die App **legt die Spule in Spoolman an** (mit dem Anfangsgewicht, sofern eines eingetragen ist). Spoolman vergibt die Nummer.
2. Das Formular zeigt die neue Spule sofort als ausgewählte **Spule**, die Spulennummer ist eingetragen.
3. Die App **schreibt** Material, Hersteller, Farbe, Gewicht, den Spoolman-Hersteller und die Spulennummer **auf den Tag** (Sektor 1).
4. Sie **liest den Tag zur Kontrolle zurück**. Erst wenn das stimmt, meldet die Statusleiste „RFID-Tag geschrieben (Spule #12)“.

> **Tipp:** Weil das Formular nach dem Anlegen auf die **neue Spule** umschaltet, entsteht beim nochmaligen Schreiben (zum Beispiel weil der Tag nicht richtig auflag) **keine zweite Spule**. Auch weitere Kopien desselben Tags legen keine neuen Spulen an.

Wenn zu einem neuen Eintrag **weder ein Filament noch ein Spoolman-Hersteller** gewählt ist, bricht die App ab: „Für das Anlegen der Spule in Spoolman einen Spoolman-Hersteller oder ein Filament wählen.“ Gibt es in Spoolman kein Filament zu der Kombination aus Material, Hersteller und Farbe, meldet sie: „In Spoolman gibt es kein Filament für diese Kombination aus Material, Hersteller und Farbe.“ Lege dann das Filament in Spoolman an oder wähle direkt ein **Spoolman-Filament**.

B) Eine vorhandene Spule auf einen Tag schreiben

Das brauchst du, wenn ein Tag defekt ist, wenn du einen zweiten Tag für dieselbe Spule möchtest oder wenn du einen Tag nachträglich anpassen willst.

1. Öffne die Liste **Spule** und wähle die Spule. Die Einträge sehen so aus: „#12 – PLA – Polymaker – #FF0000“ (Nummer, Material, Hersteller, Farbe) mit Farbfeld, die **neueste Spule steht oben**.
2. Die Felder füllen sich: Material und Farbe werden aus dem Spoolman-Filament abgeleitet (ähnlichstes QIDI-Material und QIDI-Farbe), der Spoolman-Hersteller und die Nummer kommen aus Spoolman. **Prüfe Material, Hersteller und Farbe** und ändere sie, wenn die Ableitung nicht stimmt.
3. Das Feld **Restgewicht** ist **nur zur Anzeige** und zeigt, was Spoolman gerade für die Spule gespeichert hat. Das **Spoolman-Filament**, der **Spoolman-Hersteller** und das Gewicht sind gesperrt; sie gehören zur vorhandenen Spule und lassen sich hier nicht ändern.
4. Lege den Tag auf und klicke auf **Tag schreiben**. Es wird **nichts in Spoolman angelegt oder verändert**; nur der Tag wird beschrieben. Das Restgewicht wird als „letztes Gewicht“ auf den Tag geschrieben.

> **Hinweis:** Soll wieder eine neue Spule angelegt werden, wähle bei **Spule** erneut **+ Neue Spule …**. Das Formular wird dabei geleert.



Abbildung 14: Aufgeklappte Liste „Spule“ mit Farbfeldern

Wann sehe ich neue Spulen aus Spoolman?

Die App lädt Hersteller, Filamente und Spulen aus Spoolman beim Start, wenn du die Spoolman-Einstellungen änderst und nach jedem **Tag lesen**. Legst du in Spoolman im Browser eine neue Spule an, während die App läuft, erscheint sie in der Liste nach dem nächsten **Tag lesen** (oder nach einem Neustart der App).

6.5 Einen Tag ohne Spoolman schreiben

> **Ohne Spoolman:** Dieser Abschnitt gilt, wenn **Spoolman verwenden** ausgeschaltet ist oder keine Spoolman-Adresse eingetragen ist.

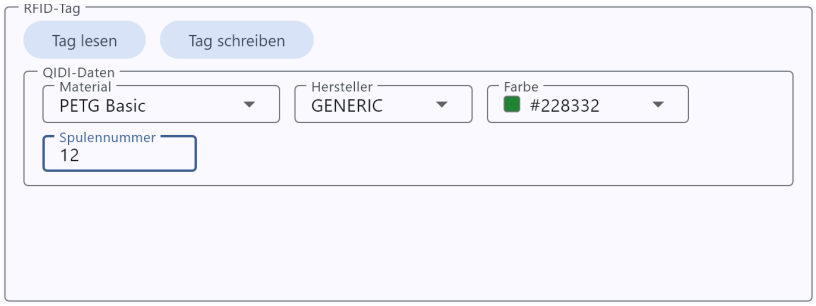


Abbildung 15: Bereich „RFID-Tag“ ohne Spoolman: nur die Gruppe „QIDI-Daten“ mit Spulennummer

Ohne Spoolman ist der Bereich bewusst schlank. Es gibt **keine** Auswahl „Spule“, **kein** „Spoolman-Filament“ und **keine** Gruppe „Spoolman-Daten“. Übrig bleibt die Gruppe **QIDI-Daten** mit **Material**, **Hersteller**, **Farbe** und – hier zusätzlich – dem Feld **Spulennummer**.

1. Wähle **Material**, **Hersteller** und **Farbe**.
2. Gib die **Spulennummer** ein: 0 bis 999, nur Ziffern, höchstens drei Stellen. Das ist die Nummer, an der deine QIDI-Box (und gegebenenfalls `rfid_bridge`) die Spule erkennt. Du vergibst sie selbst.
3. Lege den Tag auf das Lesegerät und klicke auf **Tag schreiben**.

Was dabei anders ist:

- **Es gibt keinen Kontakt zu Spoolman.** Es wird keine Spule angelegt, und die Nummer wird nicht mit Spoolman abgeglichen.
- **Du bist für eindeutige Nummern selbst verantwortlich.** Die App prüft nicht, ob du die Nummer schon für eine andere Spule benutzt hast.
- Fehlt die Spulennummer, erscheint „Bitte eine Spulennummer eingeben.“ Fehlen Material oder Farbe, erscheint „Bitte vor dem Schreiben Material, Hersteller und Farbe wählen.“
- Es gibt **kein Gewichtsfeld**. Auf den Tag wird das Gewicht 0 geschrieben, und die Spoolman-Hersteller-Angabe auf dem Tag bleibt leer (0).
- Beim **Lesen** eines Tags zeigt die App Material, Hersteller, Farbe und Spulennummer. Gewicht und Spoolman-Hersteller des Tags werden nicht angezeigt (die Felder gibt es nicht).
- Das Hersteller-Feld bezieht sich ausschließlich auf den **QIDI-Hersteller** (etwa „GENERIC“); einen Spoolman-Hersteller gibt es nicht.

> **Tipp:** Wer Spoolman nicht nutzt, möchte vermutlich nur, dass die QIDI-Box Filament anderer Hersteller richtig erkennt. Dafür reichen Material, Farbe und irgendeine Spulennummer. Nimm zum Beispiel für jede Spule eine fortlaufende Nummer und schreibe sie dir (oder druckst den QR-Code dazu) auf.

6.6 Mit und ohne Spoolman im Vergleich

	Mit Spoolman	Ohne Spoolman
Voraussetzung	Adresse eingetragen **und** „Spoolman verwenden“ an	Option aus **oder** Adresse leer
Auswahl „Spule“	ja (vorhandene Spulen, oder „+ Neue Spule …“)	nein
Auswahl „Spoolman-Filament“	ja (nur bei neuer Spule)	nein
Gruppe „Spoolman-Daten“	ja: Spulennummer, Spoolman-Hersteller, Gewicht	nein
Spulennummer	kommt von Spoolman, nur zur Anzeige	du gibst sie selbst ein (0–999)
Neue Spule in Spoolman anlegen	ja, beim Schreiben automatisch	nein
Gewicht	Anfangsgewicht (neue Spule) bzw. Restgewicht (vorhandene Spule), geht auf den Tag	kein Feld; auf dem Tag steht 0
Spoolman-Hersteller auf dem Tag	ja	nein (leer)
Netzwerkzugriff auf Spoolman	ja	nein
Prüfung der Spulennummer	Spoolman vergibt und kennt die Nummer	keine, du bist verantwortlich
QR-Code erscheint …	wenn Material, Farbe und Nummer feststehen; bei neuer Spule also erst **nach dem Schreiben**	sobald Material, Farbe und Nummer eingegeben sind
QR-Code und PDF	mit Spoolman-Hersteller, -Farbe und -Material	Spoolman-Zeilen leer

6.7 Sonderfälle und Fehler beim Schreiben

Spoolman ist eingeschaltet, aber nicht erreichbar

Kann die App Spoolman nicht erreichen (falsche Adresse, Server aus, Netzwerkproblem), bleiben die Listen leer, und die Statusleiste meldet „Daten konnten nicht aus Spoolman geladen werden: …“ Du kannst weiterhin Material, Hersteller und Farbe wählen. Beim Schreiben einer **neuen Spule** passiert Folgendes:

- Steht **keine Nummer** im Formular, bricht die App ab und zeigt die Fehlermeldung von Spoolman in einem Dialog.
- Steht eine Nummer im Formular (zum Beispiel, weil du vorher einen Tag gelesen hast), **schreibt die App den Tag mit dieser Nummer** und meldet in der Statusleiste „Spoolman-Abgleich übersprungen: …“. Es wird dann keine neue Spule angelegt.

> **Tipp:** Brauchst du Spoolman gerade nicht, schalte es auf dem Reiter „Spoolman“ aus und schreibe den Tag nach Abschnitt 6.5.

Der gelesene Tag gehört zu einer Spule, die Spoolman nicht kennt

Das passiert, wenn die Spule in Spoolman gelöscht wurde oder der Tag aus einer anderen Spoolman-Installation stammt. Nach dem Lesen steht **+ Neue Spule …** im Feld „Spule“, die Nummer des Tags steht im Feld „Spulennummer“. Schreibst du jetzt:

- Ist ein **Spoolman-Hersteller** gewählt (er wird aus dem Tag vorbelegt, wenn Spoolman ihn kennt) oder ein **Spoolman-Filament**, legt die App eine **neue Spule** an und schreibt deren **neue Nummer** auf den Tag.
- Ist beides nicht der Fall, schreibt sie den Tag mit der **bisherigen Nummer** (die App kann die Spule ja nicht neu anlegen).

Weitere Meldungen beim Schreiben

Meldung	Ursache und Abhilfe
Bitte vor dem Schreiben Material, Hersteller und Farbe wählen.	Mindestens eines der Felder ist noch leer. Wähle Material und Farbe.
Bitte eine Spulennummer eingeben.	Nur ohne Spoolman: das Feld „Spulennummer“ ist leer.
Keine Spule gewählt.	Mit Spoolman, aber ohne Nummer im Formular, obwohl keine neue Spule angelegt werden soll. Wähle eine Spule.
Das Gewicht muss eine Zahl sein.	Im Feld „Gewicht“ steht etwas anderes als eine Zahl.
Das Gewicht muss zwischen 0 und 10000 Gramm liegen.	Gewicht korrigieren.
Spool number must be an integer between 0 and 999	Spoolman hat eine Spulennummer über 999 vergeben. Der Tag kann nur 0 bis 999 speichern (Anhang A). Lege die Spule in Spoolman mit einer kleineren Nummer an oder gehe ohne Spoolman vor.
Der Tag konnte nicht beschrieben werden.	Der Tag lag nicht ruhig oder nah genug. Neu auflegen und erneut versuchen, gegebenenfalls einen anderen Tag testen.

6.8 Mehrere Tags nacheinander schreiben

Nach dem Schreiben bleiben **alle Werte im Formular stehen**, auch wenn du den Tag abnimmst. So kannst du gleich den nächsten Tag mit denselben Daten beschreiben, etwa wenn du für eine Spule mehrere Etiketten oder Ersatz-Tags brauchst:

1. Tag schreiben (Statusleiste: „RFID-Tag geschrieben (Spule #12)“).

2. Tag abnehmen, den nächsten auflegen.
3. Erneut **Tag schreiben** klicken. Mit Spoolman entsteht keine weitere Spule, weil das Formular schon die angelegte Spule zeigt.

Soll es mit etwas ganz Neuem weitergehen, wähle bei **Spule** (mit Spoolman) **+ Neue Spule …**; das leert das Formular.

> **Achtung:** Die Formularwerte werden beim **Lesen** eines Tags durch dessen Inhalt ersetzt. Willst du denselben Tag mehrfach schreiben, lies dazwischen keinen anderen Tag.

7 Bereich „QR-Code“

Der QR-Code-Bereich steht rechts neben dem RFID-Tag-Bereich (nur Windows und Linux, nicht auf Android). Er zeigt den QR-Code der Spule, die der Bereich „RFID-Tag“ gerade anzeigt, und kann daraus ein Etikett machen.



Abbildung 16: Bereich „QR-Code“ mit Code und den Schaltflächen „Export“ und „Drucken“

7.1 Wann erscheint der Code?

Der Code erscheint, sobald im Bereich „RFID-Tag“ eine **vollständige Spule** steht: **Material**, **Farbe** und **Spulennummer**. Das ist der Fall:

- nach dem **Lesen** eines Tags,
- nach dem **Wählen einer Spule** in Spoolman,
- nach dem **Schreiben** einer neuen Spule (erst dann hat sie eine Nummer),
- **ohne Spoolman**, sobald du Material, Farbe und eine Spulennummer eingegeben hast.

Davor steht im Bereich „Lesen Sie einen Tag oder wählen Sie eine Spule, um ihren QR-Code zu erhalten.“ Der Code ändert sich live mit, wenn du Werte im Formular änderst. In der Mitte des Codes sitzt das Logo der App; die höchste Fehlerkorrekturstufe sorgt dafür, dass er trotzdem lesbar bleibt.

7.2 Was steht im Code?

Der Code enthält Text, eine Angabe pro Zeile (die Bezeichnungen sind in jeder Sprache gleich):

```
Number: 12
QIDI Material: PLA
QIDI Vendor: GENERIC
QIDI Color: #FF0000
Spoolman Vendor: Polymaker
Spoolman Color: #FF0000
```

Ohne Spoolman: Die beiden Spoolman-Zeilen bleiben leer („Spoolman Vendor:“ und „Spoolman Color:“), ebenso fehlen im PDF die Spoolman-Angaben neben dem Code.

7.3 Exportieren und Drucken

Beides erzeugt dieselbe **DIN-A4-Seite**: Der QR-Code ist 20 × 20 mm groß und sitzt oben links. Rechts daneben stehen, untereinander in 14 pt und von einem hellen Rahmen umgeben: die **Spulennummer**, das **Spoolman-Material** und der **Spoolman-Hersteller**. Eine für die Seite zu lange Zeile wird mit „…“ gekürzt.

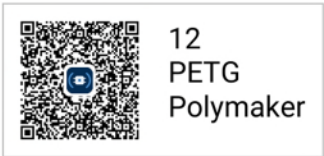


Abbildung 17: Beispiel der exportierten DIN-A4-Seite mit QR-Code und Spulenangaben

- **Export**: erzeugt die PDF-Datei und öffnet den Speichern-Dialog deines Systems. Dort wählst du Ordner und Namen; vorgeschlagen wird „qr-code-spool-<Nummer>.pdf“. Brichst du den Dialog ab, passiert nichts. Nach dem Speichern meldet die Statusleiste „QR-Code der Spule #12 gespeichert: <Pfad>“.
- **Drucken**: druckt die Seite auf dem **Standarddrucker** des Systems (unter Linux über CUPS). Die Statusleiste meldet „QR-Code der Spule #12 an Drucker <Name> gesendet“.

Drucken ist gesperrt, solange kein Drucker verfügbar ist (Tooltip: „Kein Drucker verfügbar.“). Die App sucht erneut, wenn du ihr Fenster wieder aktivierst, zum Beispiel nachdem du einen Drucker angeschlossen hast. **Export** funktioniert immer.

> **Tipp:** Drucke die Seite auf Etikettenpapier oder schneide den Bereich mit dem Code aus und klebe ihn an die Spule. Mit einer Handy-Kamera oder einem Scanner lässt sich der Code lesen und zeigt den obigen Text.

Schlägt das Drucken oder Speichern fehl, erscheint ein Dialog „QR-Code drucken“ bzw. „QR-Code exportieren“ mit der Ursache („Kein Drucker verfügbar.“, „Das Drucken ist fehlgeschlagen.“ oder „Die PDF-Datei konnte nicht gespeichert werden: …“).

8 Typische Abläufe Schritt für Schritt

8.1 Erste Einrichtung

1. App installieren und starten (Kapitel 2).
2. **Datei → Einstellungen …** öffnen.
3. Reiter **Lesegerät**: Gerät wählen und als Standard markieren (Windows/Linux).
4. Reiter **Drucker**: mit **+** einen Drucker anlegen, Name und Moonraker-Adresse eintragen.
5. Reiter **Spoolman**: Adresse eintragen und **Spoolman verwenden** anhaken – oder die Adresse leer lassen, wenn du Spoolman nicht nutzt.
6. **OK**. In der Statusleiste muss „Lesegerät: <Name>“ stehen, und „QIDI-Daten“ zeigt die erste Box des Druckers.

8.2 Neues Filament einer Fremdmarke mit Spoolman erfassen

1. In Spoolman das Filament anlegen (falls es noch nicht existiert).
2. In RFID Wisp bei **Spule + Neue Spule …** lassen und bei **Spoolman-Filament** das Filament wählen.
3. **Material**, **Hersteller** und **Farbe** (QIDI) prüfen und anpassen, **Gewicht** prüfen.
4. Leeren Tag auflegen, **Tag schreiben**.
5. Optional: im Bereich „QR-Code“ **Drucken** oder **Export** und das Etikett an die Spule kleben.
6. Spule mit dem Tag in die QIDI-Box einlegen. Mit **Boxdaten lesen** kontrollierst du, ob die Box Material und Farbe richtig erkannt hat.

8.3 Neues Filament ohne Spoolman erfassen

1. Spoolman auf dem Reiter „Spoolman“ ausschalten bzw. die Adresse leer lassen.
2. **Material**, **Hersteller** und **Farbe** wählen und eine freie **Spulennummer** eingeben.
3. Leeren Tag auflegen, **Tag schreiben**.
4. Spule einlegen, mit **Boxdaten lesen** kontrollieren.

8.4 Wissen, was auf einem Tag steht

1. Tag auf das Lesegerät legen.
2. **Tag lesen**.
3. Felder und gegebenenfalls QR-Code ansehen. Tag abnehmen leert die Felder wieder.

8.5 Tag einer vorhandenen Spule ersetzen

1. Bei **Spule** die Spule wählen.
2. Material, Hersteller und Farbe prüfen.
3. Neuen Tag auflegen, **Tag schreiben**. In Spoolman ändert sich nichts.

8.6 QR-Etikett für eine Spule in der Box erzeugen

1. Spule aus der Box nehmen und auf das Lesegerät legen (oder den Tag lesen).
2. **Tag lesen**: der QR-Code erscheint.
3. **Export** oder **Drucken**.

8.7 Prüfen, welche Spule gerade wo steckt

1. Bereich „QIDI-Daten“: Drucker und Box wählen, **Alle Slots anzeigen**, **Boxdaten lesen**.
2. Der **Punkt** zeigt, welche Slots belegt sind und welcher gerade den Extruder speist; **Gewicht** zeigt (mit Spoolman) das Restgewicht.

9 Bedienung auf Android

Auf Android benutzt die App den **NFC-Chip des Telefons** als Lesegerät. Der Bedienablauf ist derselbe wie am PC, mit diesen Unterschieden:

Unterschied	Erklärung
Kein Reiter „Lesegerät“	Es gibt nichts auszuwählen; das Telefon ist das Lesegerät.
Kein QR-Code-Bereich	Auf dem Telefon ist kein Platz, und PDFs lassen sich dort nicht speichern. Drucken und Exportieren der Etiketten machst du am PC.
Kein Menüpunkt „Beenden“	Android beendet Apps selbst.
Tag erst nach dem Tippen auflegen	Tippe zuerst auf **Tag lesen** bzw. **Tag schreiben**; die Statusleiste sagt dann „RFID-Tag an die Rückseite des Geräts halten …“. Halte den Tag an die **Rückseite** des Telefons, bis die Aktion abgeschlossen ist.
Felder bleiben nach dem Lesen	Das Telefon kann nicht erkennen, wann der Tag weggenommen wird.



Abbildung 18: Hauptfenster auf dem Telefon

9.1 NFC einrichten

- **NFC muss eingeschaltet sein** (Android-Einstellungen). Sonst meldet die App „NFC ist ausgeschaltet. Bitte in den Geräteeinstellungen einschalten.“ und in der Statusleiste „Lesegerät … ist ausgeschaltet. NFC in den Geräteeinstellungen einschalten.“
- Der NFC-Chip muss **MIFARE Classic** unterstützen. Die meisten Telefone mit einem **NXP**-Chip tun das, viele mit einem **Broadcom**-Chip nicht. Mit der kostenlosen App „MIFARE Classic Tool“ kannst du das prüfen.
- Das Menü ist dasselbe wie am PC: **Datei → Einstellungen …**.

> **Tipp:** Wenn das Lesen unzuverlässig ist, probiere verschiedene Stellen auf der Rückseite des Telefons. Die NFC-Antenne sitzt bei jedem Modell woanders, oft oben in der Mitte oder um die Kamera.

10 Updates

Beim Start fragt die App im Hintergrund bei GitHub, ob es eine neuere Version gibt. Dabei wird nur die **Nummer der neuesten Version** abgefragt; sonst wird nichts übertragen. Du kannst die Suche auf dem Reiter „Allgemein“ abschalten und dort jederzeit mit **Jetzt nach Updates suchen** manuell auslösen.

Gibt es eine neue Version, öffnet sich ein Dialog **„Neue Version verfügbar“**:



Abbildung 19: Dialog „Neue Version verfügbar“ mit „Später“ und „Jetzt installieren“

- **Jetzt installieren**: Die App lädt die Version herunter („Wird heruntergeladen …“), prüft die **Prüfsumme** und startet die Installation („Installation wird gestartet …“). Das geschieht unter Windows mit dem Installer, unter Linux mit dem `.deb`-Paket und unter Android mit der APK.
- **Später**: Der Dialog schließt. In der Statusleiste bleibt der Link „Neue Version … verfügbar – zum Download“, der zur Download-Seite führt.

Die **portablen** Versionen (Windows-ZIP, Linux-tar.gz) können sich nicht selbst aktualisieren. Der Dialog zeigt stattdessen den Hinweis „Diese Installation kann sich nicht selbst aktualisieren. Lade die neue Version von der Download-Seite herunter.“ und die Schaltfläche **Zur Download-Seite**.

Fehlermeldung	Bedeutung
Der Download ist fehlgeschlagen.	Netzwerkproblem. Später erneut versuchen.
Die heruntergeladene Datei ist beschädigt oder stimmt nicht mit der veröffentlichten überein.	Die Prüfsumme stimmt nicht; die Datei wird nicht installiert.
Erlaube RFID Wisp in den Android-Einstellungen, Apps zu installieren, und starte die Installation dann erneut.	Nur Android: die Erlaubnis „Unbekannte Apps installieren“ für RFID Wisp fehlt.
Die Installation konnte nicht gestartet werden.	Allgemeiner Fehler; installiere von Hand von der Download-Seite.

11 Optional: das Klipper-Modul rfid_bridge

`rfid_bridge.py` ist ein **optionales Zusatzmodul**, das **auf dem Drucker** in Klipper läuft, nicht auf dem PC. Du brauchst es nur, wenn du möchtest, dass

- im Bereich „QIDI-Daten“ **Nummer** und **Hersteller in Spoolman** je Slot angezeigt werden (beim **QIDI Q2** ist das Modul die einzige Quelle der Spulennummern), und/oder
- die **aktive Spule** automatisch an Moonraker/Spoolman gemeldet wird, sodass sie in Fluidd und Spoolman dem Spulenwechsel der Box folgt.

> **Ohne Spoolman:** Die automatische Meldung der aktiven Spule setzt voraus, dass die Komponente `[spoolman]` in der `moonraker.conf` eingerichtet ist. Ohne Spoolman ist das Modul für die Meldung nicht nutzbar; die Anzeige von „Nummer“ in „QIDI-Daten“ funktioniert aber.

11.1 Installation

1. Lade `rfid_bridge.py` von der Release-Seite herunter (es hängt an jeder Version).
2. Kopiere die Datei auf dem Drucker in das Verzeichnis `klippy/extras/` von Klipper.
3. Ergänze in der `printer.cfg`:

```
[rfid_bridge]
box_stepper_count: 4
moonraker_url: http://127.0.0.1:7125    # optional, Standardwert
moonraker_api_key:                      # optional, nur wenn Moonraker
                                        # auch lokal Anmeldung verlangt
```

4. Starte den Klipper-**Dienst** neu: `sudo systemctl restart klipper`. Ein Klipper-`RESTART` lädt das Modul **nicht** neu. Das gilt auch nach jedem Austausch der Datei.
5. Prüfe in `moonraker.conf`, dass `[spoolman]` eingerichtet ist (für die Meldung der aktiven Spule).

Mit dem Befehl `RFID_BRIDGE_STATUS` in der Klipper-Konsole (oder `GET /printer/objects/query?rfid_bridge` über Moonraker) siehst du den erfassten Stand und die **Version des Moduls**. Das Modul hat eine eigene Versionsnummer, die unabhängig von der Versionsnummer der App ist.

Die Tabelle zeigt, welche Version von `rfid_bridge.py` an welcher Version der App hängt. Die Datei auf dem Drucker wird nicht mit der App aktualisiert: Installiert ist die Version, die du zuletzt kopiert hast (Schritt 2).

Version der App	Version des Moduls
0.8.7	1.1.8
0.8.6	1.1.8
0.8.5	1.1.8
0.8.4	1.1.7
0.8.3	1.1.4
0.8.2	1.1.4

Version der App	Version des Moduls
0.8.1	1.1.3
0.8.0	1.1.2
0.7.0	1.0.3
0.5.2 bis 0.6.1	1.0.0 bis 1.0.2

11.2 Wie es arbeitet

- Das Modul **hört mit**, was die Firmware von QIDI ohnehin schon von den RFID-Chips der Slots liest. Es verändert dabei nichts, ändert keine Datei von QIDI und ist beim Neustart des Klipper-Dienstes wieder weg (bleibt aber nach einem Klipper-`RESTART` aktiv).
- Es entnimmt den 16 Bytes die **Spulennummer** und meldet sie an Moonraker (`/server/spoolman/spool_id`). Ein leerer Tag wird als „keine Spule“ gemeldet; die aktive Spule wird dann gelöscht.
- Gemeldet wird die Spule des gerade **aktiven Slots**: wenn ein anderer Slot aktiv wird (Werkzeugwechsel), wenn ein neuer Lesewert für den aktiven Slot kommt und wenn ein **Druck startet**. Die Meldung läuft im Hintergrund, ein langsamer Moonraker blockiert Klipper nicht.
- Es merkt sich, ob ein Slot **belegt** ist (Filament-Sensor am Slot). Wird eine Spule entnommen, wird der zwischengespeicherte Tag verworfen und die aktive Spule gelöscht. Ein Lesewert für einen als leer gemeldeten Slot wird ignoriert.

Tipp: Aktiviere in den Einstellungen der **QIDI Box** (Seite „Filament“, Zahnrad in Fluidd oder am Touchscreen des Druckers) **„Check upon startup“**. Dann liest die Box jede Spule bei jedem Neustart des Druckers neu (dauert etwa 1–2 Minuten) und die aktive Spule wird zuverlässig gemeldet. Mit **„Re read filament information“** erzwingst du das Neulesen eines einzelnen Slots, solange dessen Filament nicht durch die Box gefördert wird.

Hinweis: Nach dem Start kann ein Slot ohne Spulennummer bleiben, obwohl eine Spule eingelegt ist. Beim Einlesen der Slots liefert die Box gelegentlich den Tag des Nachbar-Slots statt des Tags des Slots, den sie gleich aktiviert (beobachtet an einem Plus4: Slot 1 lieferte den Tag von Slot 0, nach dem Neustart des Klipper-Dienstes und nach einem Kaltstart). Display und Fluidd zeigen für diesen Slot dann die Daten des Nachbarn, und `rfid_bridge` hat keine eigene Lesung für ihn. Es meldet dann keine Spulennummer für diesen Slot (es ordnet ihm nicht die Nummer des Nachbarn zu). Entlade die Spule aus diesem Slot und lade sie neu, oder drücke für den Slot „Re read filament information“ (nur solange sein Filament nicht durch die Box gefördert wird) oder lies den Slot in der App mit dem Symbol neben dem Slot neu ein (Abschnitt 5.2). Danach zeigen Display, Fluidd und die App die richtige Spule. Die Ursache liegt in der Firmware der Box, nicht in der Bridge; der nächste Hinweis erklärt sie.

Hinweis: Warum das nach einem Start passiert: Je zwei Slots teilen sich einen RFID-Leser, Slot 0 und 1 den ersten, Slot 2 und 3 den zweiten. Der Leser liest den Tag, der gerade vor ihm liegt, und weiß nicht, zu welcher Spule er gehört. Die Box liest die Slots nacheinander. Ist Slot 0 fertig, steht seine Spule still, und ihr Tag kann noch vor dem Leser liegen, wenn die Box mit Slot 1 beginnt. Die Firmware der Box beginnt zu lesen, bevor sie die Spule von Slot 1 bewegt, liest den Tag der Nachbarspule zweimal hintereinander und speichert ihn für Slot 1. Ob das geschieht, hängt davon ab, wo der Tag der Nachbarspule gerade liegt, also vom Füllstand der Spule und davon, wie sie aufgesetzt wurde. Deshalb zeigt es sich an einem Drucker immer wieder und an einem anderen nie. Wenn du den Slot später einzeln neu einliest, liegt der Tag der Nachbarspule meist nicht mehr vor dem Leser, und der Slot wird richtig gelesen. Bei Tests an zwei Plus4 trat der Fehler bei dem einen Drucker bei acht Kaltstarts hintereinander auf, bei dem anderen bei einem von drei Kaltstarts mit derselben Belegung. Danach blieb er aus, nachdem die Spulen entnommen und wieder eingesetzt, ein Stück gedreht oder der Tag der Spule in Slot 0 an eine andere Stelle geklebt worden war. Es kommt also auf die Lage der Nachbarspule im Halter an, nicht auf eine feste Stelle auf der Spule. Bleibt ein Slot regelmäßig ohne Nummer, nimm die Spule des Nachbarslots am selben Leser (Slot 0 für Slot 1, Slot 2 für Slot 3) heraus, setze sie wieder ein oder drehe sie vor dem Start ein Stück; das kann helfen. Getestet wurde das nur für Slot 0 und 1. Das ist unsere Auswertung des Verhaltens der Firmware; QIDI hat sie nicht bestätigt.

Achtung: Setze im Slicer **keinen** zusätzlichen `SET_ACTIVE_SPOOL`-Makroaufruf ein. Er läuft später im Druck als die Meldung von `rfid_bridge` und überschreibt die vom Tag erkannte Spule mit der festen Nummer aus dem Filamentprofil. Dasselbe gilt für das Makro `CLEAR_ACTIVE_SPOOL`: Es setzt die aktive Spule auf „keine“ und würde die von `rfid_bridge` gemeldete Spule wieder löschen, zum Beispiel im Start-G-Code oder in einem Filamentwechsel-Makro. Beide Makros stellt Moonraker mit der Komponente `[spoolman]` bereit (`SET_ACTIVE_SPOOL ID=<Spulennummer>` und `CLEAR_ACTIVE_SPOOL`). Sie sind in der Moonraker-Dokumentation beschrieben: https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/configuration/#spoolman

Tipp: Gib im Start-G-Code des Slicers den ersten Slot an. Die Firmware von QIDI nimmt sonst Slot 0 (Vorgabe `EXTRUDER=0`), lädt ihn zuerst und die Spule von Slot 0 wird gebucht, auch wenn die erste Farbe des Drucks auf einem anderen Slot liegt. Ergänze dazu am Ende des `PRINT_START`-Aufrufs im Start-G-Code des Druckers `EXTRUDER=[initial_no_support_extruder]` (Orca-basierte Slicer wie QIDI Studio oder OrcaSlicer ersetzen den Platzhalter durch die Nummer des ersten Slots). Manche Profile rufen `BOX_PRINT_START` direkt auf und übergeben den Wert schon (zum Beispiel das des Max4); dort ist nichts zu ergänzen.

Hinweis: Beim Aufheizen zeigt Fluidd oder Spoolman unter Umständen noch die alte Spule an. Die Box aktiviert den ersten Slot eines Drucks erst, wenn Hotend und Bett aufgeheizt sind, und erst dann erfährt `rfid_bridge`, welche Spule der Druck nutzt. Das ist unkritisch, denn gebucht wird erst, wenn Filament gefördert wird. Aktiviert die Box gar keinen Slot, meldet das Modul die vorher aktive Spule 2 Minuten, nachdem Hotend und Bett ihre Zieltemperatur erreicht haben (spätestens 10 Minuten nach dem Druckstart).

11.3 Optionale Einstellungen

Option	Vorgabe	Bedeutung
`runout_present_value`	`0`	Wert des Sensors `runout_button`, der „Filament vorhanden“ bedeutet. `0` ist am Q2, Plus4 und Max4 bestätigt.
`ignore_reads_on_empty_slot`	`True`	Ignoriert Lesewerte, die einem laut Sensor leeren Slot zugeordnet werden.
`occupancy_poll_interval`	`0.5`	Wie oft (in Sekunden) die Sensoren abgefragt werden.

12 Fehlersuche

12.1 Probleme und Lösungen

Problem / Meldung	Mögliche Ursache und Lösung
„Tag lesen“ und „Tag schreiben“ sind grau	Kein Standard-Lesegerät gewählt: **Datei → Einstellungen → Lesegerät**. Oder ein Vorgang läuft noch (Warte-Zeiger).
Nur „Tag schreiben“ ist kurz grau	Die App fragt nach dem Lesen noch Spoolman nach der Spule des Tags (Abschnitt 6.3). Warte einen Moment.
„Standard-Lesegerät nicht gefunden“	Gerät nicht angeschlossen oder Treiber fehlt. Anschließen und in den Einstellungen **Erneut suchen**.
„Smartcard-Dienst nicht verfügbar“	Windows: Dienst „Smartcard“ starten. Linux: `pcscd` installieren und starten (Abschnitt 2.3).
Das Lesegerät erscheint unter Linux nicht (ACR122U)	Kernel-Treiber `pn533_usb` auf die Sperrliste, polkit-Regel für `pcscd` (Abschnitt 2.3). Mit `pcsc_scan` prüfen.
Das Lesegerät erscheint nicht in der Liste, obwohl angeschlossen	Die App listet nur Geräte, die echte RFID-Tags lesen und schreiben können. Prüfe den Treiber; benutze **Erneut suchen**.
„Auf dem Lesegerät wurde kein RFID-Tag erkannt.“	Tag näher ans Lesegerät halten oder neu auflegen. Lege nur **einen** Tag auf.
„Der Tag … ist kein MIFARE Classic 1K“	Falscher Tag-Typ. Es werden nur MIFARE Classic 1K Tags unterstützt (nicht Ultralight, NTAG o. Ä.).
„Anmeldung an Sektor … nicht möglich“	Der Tag ist mit einem unbekannten Schlüssel gesichert. Verwende einen anderen Tag.
„Der Tag konnte nicht gelesen / beschrieben werden.“	Tag ruhig auf die Mitte des Lesegeräts legen und erneut versuchen. Bei wiederholtem Fehler anderen Tag verwenden.
Fehlerdialog beim Lesen: Tag „wahrscheinlich nicht von dieser Anwendung geschrieben“	Der Tag enthält Werte, die in keiner bekannten Filamenttabelle stehen. Schreibe ihn neu (er wird dabei überschrieben).
Rote Meldung „… – nicht verbunden“ im Bereich „QIDI-Daten“	Moonraker-Adresse und Netzwerk prüfen, Drucker einschalten, dann **Drucker erneut prüfen**.
Rote Meldung „Box am Drucker abgeschaltet …“ unter dem Drucker im Bereich „QIDI-Daten“	Der Drucker meldet seine Box als abgeschaltet (`enable_box = 0`), oft nach einem Druck von der externen Spule. Box am Drucker wieder einschalten, dann **Drucker erneut prüfen**.
„QIDI-Box konnte nicht gelesen werden“	Die Box antwortet nicht. Prüfe, ob der Drucker die Box erkennt (Fluidd) und lies erneut.
„Der Drucker hat keine Verbindung zu Spoolman“	Moonraker auf dem Drucker erreicht Spoolman nicht. Netzwerk, Spoolman-Server und `[spoolman]` in der `moonraker.conf` prüfen (Abschnitt 5.3).
„Nummer“ und „Hersteller in Spoolman“ im Bereich „QIDI-Daten“ leer	`rfid_bridge` läuft nicht auf dem Drucker, wurde nach dem Kopieren nicht per Dienst-Neustart geladen oder der Tag hat keine Nummer.
„Gewicht“ im Bereich „QIDI-Daten“ leer	Keine Spoolman-Adresse, „Spoolman verwenden“ ausgeschaltet, Slot ohne Nummer, oder Spoolman kennt die Spule nicht.

Problem / Meldung	Mögliche Ursache und Lösung
„Daten konnten nicht aus Spoolman geladen werden: …“	Spoolman-Adresse, Server und Netzwerk prüfen (Reiter „Spoolman“).
„Spoolman-Abgleich übersprungen: …“	Beim Schreiben konnte die Spule in Spoolman nicht angelegt werden; der Tag wurde mit der Nummer im Formular geschrieben (Abschnitt 6.7).
„In Spoolman gibt es kein Filament für diese Kombination …“	Filament in Spoolman anlegen oder direkt ein **Spoolman-Filament** wählen.
Eine neue Spule aus Spoolman fehlt in der Liste	Einmal **Tag lesen** drücken oder die App neu starten, damit die Liste neu geladen wird.
Das Formular wurde plötzlich leer	Es wurde der gelesene Tag abgenommen (Windows/Linux), die Spoolman-Einstellung geändert oder **+ Neue Spule …** gewählt.
Material oder Farbe passen nicht zum Spoolman-Filament	Die QIDI-Listen sind begrenzt. Die App wählt das ähnlichste QIDI-Material bzw. die ähnlichste QIDI-Farbe; passe die Auswahl von Hand an.
QR-Code-Bereich zeigt keinen Code	Es fehlen Material, Farbe oder Spulennummer (Abschnitt 7.1). Bei einer neuen Spule mit Spoolman erst nach dem Schreiben.
„Drucken“ ist grau	Kein Drucker im System eingerichtet. Mit **Export** als PDF speichern.
Android: „NFC ist ausgeschaltet“	NFC in den Geräteeinstellungen einschalten.
Android: Tag wird nicht erkannt	Der NFC-Chip unterstützt eventuell kein MIFARE Classic (Abschnitt 9.1), oder du hältst den Tag an die falsche Stelle.
Windows blockiert den Start der App	Siehe Abschnitt 2.2 (SmartScreen / Smart App Control).

12.2 Die Spulennummer ist über 999

Der Tag hat nur Platz für Nummern von **0 bis 999**. Vergibt Spoolman eine höhere Spulennummer (weil du dort schon sehr viele Spulen angelegt hast), kann sie nicht auf den Tag geschrieben werden, und die App meldet einen Fehler. Das lässt sich nur umgehen, indem du ohne Spoolman arbeitest oder die Spulen in Spoolman so verwaltest, dass die Nummern unter 1000 bleiben.

12.3 Das Protokoll (nur Windows)

Unter Windows schreibt die App jede Statusmeldung mit Zeitstempel in die Datei `%APPDATA%\RFIDwisp\status.log`. **Hilfe → Log öffnen** öffnet sie im Editor. Das hilft bei der Fehlersuche, weil Meldungen sonst bei der nächsten überschrieben werden. Erreicht die Datei 10 MB, wird sie in `status_JJJJ-MM-TT_HH-mm-ss.log` umbenannt und eine neue begonnen.

Anhang A Aufbau der Tag-Daten

Zur Information: RFID Wisp beschreibt **Sektor 1** des MIFARE-Classic-1K-Tags mit einem Block von **16 Byte**, den die QIDI-Box liest.

Byte	Inhalt	Bemerkung
0	Material	Code des Materials in der Filamenttabelle des Druckers
1	Farbe	Code der QIDI-Farbpalette
2	QIDI-Hersteller	Code des Herstellers (0 = „GENERIC“)
3–10	–	unbenutzt, 0
11–12	Letztes Gewicht	in ganzen Gramm, 16 Bit, Big-Endian (neue Spule: Anfangsgewicht; vorhandene Spule: Restgewicht). Ohne Spoolman 0.
13	Spoolman-Hersteller	Spoolman-ID des Herstellers (0 bis 255), 0 = keiner
14–15	Spulennummer	0 bis 999, 16 Bit, Big-Endian

Ein Tag, dessen 16 Byte nur aus Nullen bestehen, gilt als **leer**. Passen Material, Farbe oder Hersteller zu keiner bekannten Tabelle, gilt der Tag als „nicht von dieser Anwendung geschrieben“.

Anhang B Meldungen der Statusleiste

Meldung	Wann
Bereit	Nach dem Start, solange noch nichts passiert ist.
Daten der QIDI-Box <n> geladen	Eine Box wurde erfolgreich gelesen.
RFID-Tag gelesen (Spule #<n>)	Ein Tag wurde gelesen.
RFID-Tag geschrieben (Spule #<n>)	Ein Tag wurde geschrieben und zur Kontrolle zurückgelesen.
RFID-Tag entfernt, Felder geleert	Der gelesene Tag wurde vom Lesegerät genommen (Windows/Linux).
Leerer RFID-Tag erkannt. Bereit, neue Spulendaten zu schreiben.	Ein unbeschriebener Tag wurde gelesen.
RFID-Tag an die Rückseite des Geräts halten …	Nur Android: jetzt den Tag ans Telefon halten.
QR-Code der Spule #<n> gespeichert: <Pfad>	PDF-Export erfolgreich.
QR-Code der Spule #<n> an Drucker <Name> gesendet	Etikett wurde zum Drucker geschickt.
Spoolman-Abgleich übersprungen: <Grund>	Spule konnte beim Schreiben nicht in Spoolman angelegt werden; Tag wurde mit der Nummer im Formular beschrieben.
Daten konnten nicht aus Spoolman geladen werden: <Grund>	Spoolman war beim Laden nicht erreichbar.
Hersteller konnten nicht aus Spoolman geladen werden	Im Bereich „QIDI-Daten“ konnten die Herstellernamen nicht geladen werden.
Der Drucker hat keine Verbindung zu Spoolman	Moonraker auf dem Drucker erreicht Spoolman nicht.
QIDI-Boxdaten nicht verfügbar: <Grund>	Der Drucker ist nicht erreichbar.
QIDI-Box konnte nicht gelesen werden: <Grund>	Das Lesen einer Box ist fehlgeschlagen.
Slot <n> wird neu eingelesen …	Die Box liest den Tag des Slots noch einmal; das dauert etwa eine halbe Minute.
Slot <n> neu eingelesen	Die Box hat den Slot gelesen; die App liest danach die Box neu.
Slot <n> konnte nicht neu eingelesen werden: <Grund>	Der Drucker druckt, die Box liest schon, die Box verweigert den Befehl (zum Beispiel, weil Filament im Extruder ist) oder der Drucker ist nicht erreichbar.

Anhang C Glossar

Begriff	Erklärung
APK	Installationsdatei für Android.
CCID / PC/SC	Standards, über die ein Computer Smartcard- und RFID-Lesegeräte anspricht.
Klipper	Die Firmware-Software des Druckers, die den Druck steuert.
MIFARE Classic 1K	Weit verbreiteter RFID-Chip mit 1 KB Speicher in 16 Sektoren. Die QIDI-Box benutzt ihn.
Moonraker	Webschnittstelle zu Klipper; Grundlage von Fluidd und Mainsail.
NFC	Nahfunk-Technik, mit der Telefone RFID-Tags lesen.
Sektor	Speicherbereich eines MIFARE-Tags. RFID Wisp benutzt Sektor 1.
Slot	Steckplatz einer Spule in der QIDI-Box.
Spoolman	Server zur Verwaltung von Filamentspulen.
Tag	Der RFID-Chip an der Spule.